

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT



BÀI TẬP QUÁ TRÌNH
MÔN HỌC: CƠ SỞ DỮ LIỆU
MÃ HỌC PHẦN: 253BIE300403

TÊN DỰ ÁN:
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRẠM SẠC GREENCHARGE

Giảng viên hướng dẫn: Từ Thị Xuân Hiền
NHÓM 7

Họ và tên	MSSV	Mức độ hoàn thành
Nguyễn Thanh Ngân	K254111402	100%
Trần Phạm Kim Ngân	K254111403	100%
Lê Minh Ngọc	K254111404	100%
Lê Thị Kim Ngọc	K254111405	100%
Nguyễn Diễm Ngọc	K254111406	100%

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH BÀI TOÁN.....	6
1.1. Giới thiệu về hệ thống.....	6
1.2. Tính khả thi	6
1.2.1. Bối cảnh và khó khăn hiện tại.....	6
1.2.2. Lợi ích khi có hệ thống.....	7
1.2.3. Nếu không có hệ thống.....	7
1.3. Lý do chọn đề tài	7
1.4. Công cụ sử dụng	8
1.4.1. ER.....	8
1.4.2. EER.....	8
1.4.3. SQL Server.....	8
1.4.4. Python.....	8
1.5. Mô tả của khách hàng về hệ thống	8
1.5.1. Đối với người dùng là khách hàng	8
1.5.2. Đối với nhân viên.....	8
1.5.3. Đối với chủ đầu tư.....	9
1.5.4. Các yêu cầu tính năng khác của hệ thống.....	9
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	10
2.1. Phân tích yêu cầu chức năng	10
2.2. Phân tích yêu cầu phi chức năng	11
2.3. Xác định thực thể và thuộc tính.....	11
2.4. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể	19
2.5. Quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc dữ liệu	20
2.5.1. Quy tắc Quản lý Đặt chỗ & Ngăn chặn trùng lịch	20
2.5.2. Quy tắc Tính tương thích thiết bị & Quản lý sở hữu.....	21
2.5.3. Quy tắc Tuần hoàn Năng lượng & Tích điểm xanh	21
2.5.4. Quy tắc Thanh toán, Khấu trừ & Chia sẻ Doanh thu	21
2.6. Quy trình nghiệp vụ	22
2.7. Thiết kế khái niệm	24
2.7.1. Sơ đồ ER.....	24
2.7.2. Sơ đồ EER.....	25
2.8. Thiết kế logic.....	26
2.8.1. Chuyển từ mô hình ER/EER sang mô hình quan hệ Relational Model	26

2.8.2 Chuẩn hóa dữ liệu	26
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VẬT LÝ.....	28
3.1. Xác định kiểu dữ liệu	28
3.2. Database Diagram (14 bảng)	32
3.3. Các Function, Stored Procedure và Trigger liên quan	39
3.3.1. Hàm fn_LayDonGia	39
3.3.2. Stored Procedure SP_DatLichSac	39
3.3.3. Stored Procedure SP_ThuGomPin	40
3.3.4. Trigger TRG_CongDiemXanh	42
3.3.5. Trigger TRG_KiemTraTramThuGom.....	42
3.3.6. Stored Procedure SP_ThanhToanHoaDon	43
3.3.7. Trigger TRG_HoanThanhPhienSac	45
3.3.8. Trigger TRG_BatDauSac	46
3.3.9. Trigger TRG_MotCongMotPhien.....	46
3.4. Các truy vấn (30 câu).....	47
3.3.1. Mức độ 1 - Liệt kê có điều kiện	47
3.3.2. Mức độ 2 - Thống kê chứa các hàng biểu thức (SUM, COUNT, MIN, MAX, AVG).....	49
3.3.3. Mức độ 3 - Thống kê có điều kiện chứa mệnh đề HAVING.....	51
3.3.4. Mức 4 - liệt kê các dữ liệu có trong bảng cha mà không có trong bảng con	53
3.3.5. Mức độ 5 - Subquery	55
3.3.6. Mức độ 6 - View	57
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN	60
4.1 Giao diện dành cho khách hàng.....	60
4.2 Giao diện dành cho chủ đầu tư	61
4.3 Giao diện dành cho nhân viên	62
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ	64
5.1. Các ưu điểm của hệ thống	64
5.1.1. Các ưu điểm nổi bật và chiều sâu giải pháp của hệ thống GreenCharge Network 64	
5.1.2. Đánh giá tương quan so sánh với các hệ thống hiện hành tại Việt Nam.....	64
5.2. Các nhược điểm của hệ thống	65
5.3. Hướng phát triển.....	66
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	67
PHỤ LỤC	67

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên nhóm 7 chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô Từ Thị Xuân Hiền - người đã phụ trách giảng dạy và hướng dẫn chúng em học phần Cơ sở dữ liệu. Những chỉ dẫn tận tình và sự chia sẻ kinh nghiệm của Cô chính là chìa khóa giúp chúng em hoàn thành tốt bài tập này.

Trong quá trình thực hiện, dù đã gặp nhiều khó khăn vì kiến thức còn hạn hẹp nhưng nhờ vào những lời góp ý sâu sắc, nhiệt tình của Cô mà nhóm đã có thêm động lực để tiếp tục hoàn thành bài báo cáo. Sự hỗ trợ tận tâm từ Cô giúp chúng em hiểu rõ hơn các vấn đề, từ đó tìm tòi, học hỏi để tìm ra hướng giải quyết khó khăn, cải thiện khả năng giải quyết vấn đề... Đó là một trong những hành trang quý giá không chỉ có ý nghĩa với chúng em trong quá trình học tập mà còn là bước đệm cho con đường học hỏi, làm việc sau này.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến khoa Hệ thống thông tin, trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG.HCM vì đã tạo cơ hội để nhóm có thể tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện dự án. Bài tập này sẽ là nền tảng giúp các thành viên bước đầu trải nghiệm, hiểu rõ hơn về năng lực và kiến thức của bản thân để chuẩn bị cho chặng đường tương lai.

Trong quá trình thực hiện, chúng em có tham khảo các tài liệu trên Internet, học hỏi từ các ứng dụng thực tế trên thị trường, và có sử dụng các công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tìm kiếm thông tin, tối ưu hóa mã nguồn cũng như biên tập văn bản. Tuy nhiên, toàn bộ ý tưởng cốt lõi, logic hệ thống và quyết định cuối cùng đều do nhóm tự thực hiện. Mọi nội dung, hình ảnh và số liệu tham khảo đều được chúng em trích dẫn nguồn gốc rõ ràng. Nhóm xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực của bài báo cáo này.

Dù dự án vẫn còn những hạn chế nhất định, chúng em rất vui vì đã hoàn thành bằng tất cả khả năng. Nhóm 7 rất vinh dự được nhận những lời góp ý cũng như nhận xét từ thầy Cô để có thể tiếp tục học hỏi và hoàn thiện hơn trong tương lai.

Nhóm 7 xin chân thành cảm ơn Cô.

Đại diện nhóm 7

Lê Minh Ngọc

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

1.1. Giới thiệu về hệ thống

Đề tài GreenCharge Network – Hệ thống quản lý mạng lưới trạm sạc xe điện thông minh được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý toàn diện hoạt động của các trạm sạc xe điện công cộng trên một nền tảng tập trung. Hệ thống cho phép người sử dụng xe điện tìm kiếm trạm sạc phù hợp, đặt trước lịch sạc, theo dõi quá trình sử dụng điện năng và thực hiện thanh toán trực tuyến. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ các chủ đầu tư quản lý trạm sạc, theo dõi doanh thu, quản lý tình trạng hoạt động của cổng sạc và triển khai chương trình thu gom pin cũ đổi Điểm xanh nhằm khuyến khích tái chế và bảo vệ môi trường.

Đề tài tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu và chương trình quản lý phục vụ cho việc quản lý đặt lịch, điều phối cổng sạc, tính toán chi phí sạc, quản lý thu gom pin cũ và hỗ trợ vận hành mạng lưới trạm sạc một cách hiệu quả.

1.2. Tính khả thi

1.2.1. Bối cảnh và khó khăn hiện tại

Thị trường xe điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng đột phá. Theo báo cáo *Electric Vehicle Outlook 2025* của BloombergNEF¹, lượng ô tô điện bán ra ở Việt Nam tăng hơn mười lần trong vòng chưa đầy ba năm, từ dưới 10.000 chiếc năm 2022 lên dự kiến hơn 100.000 chiếc vào năm 2025 — đưa Việt Nam trở thành thị trường xe điện tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á và xếp thứ hai thế giới sau Brazil. Song hành với đà tăng đó, Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự báo quy mô thị trường xe điện Việt Nam sẽ đạt 2,93 tỷ USD năm 2025 và có thể lên tới 6,69 tỷ USD vào năm 2030.²

Tuy nhiên, sự bùng nổ số lượng xe điện chưa đi kèm với hạ tầng sạc tương xứng. Người dùng xe điện hiện phải đối mặt với ba khó khăn chính: không biết trạm sạc nào đang còn chỗ trống, thiếu thông tin về biểu giá theo từng khung giờ, và dễ xảy ra tình trạng xung đột lịch sạc tại các trạm công cộng khi lượng người dùng tăng cao.

Bên cạnh đó, theo kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 100.000 tấn rác thải điện tử, trong đó pin điện thoại, pin laptop và ắc quy hỏng là nhóm chất thải phổ biến nhưng chưa có kênh thu gom tập trung và hiệu quả. Khi hết vòng đời sử dụng, đa số người dùng có thói quen

¹ BloombergNEF. (2025). *Electric Vehicle Outlook 2025*. BloombergNEF. Trích dẫn qua: VnExpress. (2025, tháng 9). Thị trường xe điện Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. <https://vnexpress.net/thi-truong-xe-dien-viet-nam-tang-truong-nhanh-nhat-dong-nam-a-4936367.html>

Kinh tế & Đô thị. (2025, tháng 3). *Nhu cầu tăng cao, thị trường ô tô điện Việt Nam tiếp tục tăng tốc*. <https://kinhthedoithi.vn/nuhu-cau-tang-cao-thi-truong-o-to-dien-viet-nam-tiep-tuc-tang-toc.html>

²World Bank. (2025). *Hành trình bứt phá chuyển đổi sang xe điện tại Việt Nam*. Trích dẫn qua: Kinh tế & Đô thị. (2025). <https://kinhthedoithi.vn/nuhu-cau-tang-cao-thi-truong-o-to-dien-viet-nam-tiep-tuc-tang-toc.html>

bỏ pin vào thùng rác sinh hoạt; các kim loại nặng như chì, kẽm, niken và thủy ngân trong pin sau đó thấm vào đất và nước ngầm, gây ô nhiễm nghiêm trọng.³

1.2.2. Lợi ích khi có hệ thống

Nếu có một nền tảng quản lý tập trung như GreenCharge, các vấn đề trên hoàn toàn có thể giải quyết đồng thời. Người dùng xe điện có thể tra cứu và đặt trước chỗ sạc phù hợp theo chuẩn sạc của xe mình, tránh được tình trạng đến nơi mới biết không có chỗ trống hoặc không tương thích thiết bị. Biểu giá sạc linh hoạt theo khung giờ giúp người dùng chủ động lựa chọn thời điểm sạc tiết kiệm hơn, đồng thời điều tiết dòng người để tránh quá tải vào giờ cao điểm. Chủ đầu tư trạm sạc được theo dõi doanh thu minh bạch và nhận phân chia tự động sau mỗi giao dịch, thay vì phải đối soát thủ công.

Đặc biệt, chương trình đổi pin cũ lấy Điểm xanh (Green Points) tạo ra động lực kinh tế trực tiếp khuyến khích người dân mang pin phế thải đến trạm sạc thay vì vứt bỏ bừa bãi, góp phần hình thành vòng tuần hoàn thu gom năng lượng có tổ chức. Một mô hình quản lý trạm sạc thực tế đã triển khai theo hướng này được ghi nhận tại Focus Solar (2025), cho thấy tính khả thi của việc vận hành trạm sạc thông minh thông qua nền tảng số tập trung.⁴

1.2.3. Nếu không có hệ thống

Nếu không có một hệ thống quản lý tập trung, khách hàng phải tìm kiếm trạm sạc bằng phương thức thủ công, khó biết được tình trạng cổng sạc còn trống hay đã được đặt trước. Điều này dễ dẫn đến xung đột lịch sử dụng, thời gian chờ kéo dài và giảm hiệu quả khai thác hạ tầng sạc. Đối với chủ đầu tư, việc quản lý doanh thu và đối soát giao dịch thủ công sẽ mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót. Đồng thời, hoạt động thu gom pin cũ cũng khó được triển khai đồng bộ, làm giảm hiệu quả của các chương trình bảo vệ môi trường.

1.3. Lý do chọn đề tài

Đề tài được triển khai xuất phát từ hai nhóm lý do chính. Về mặt học thuật, đây là cơ hội áp dụng trực tiếp các kiến thức đã học trong môn Cơ sở dữ liệu vào một bài toán thực tế có nhiều thực thể liên quan chặt chẽ, bao gồm quản lý đặt lịch, tính toán biểu giá động và phân phối doanh thu — từ đó rèn luyện kỹ năng thiết kế lược đồ quan hệ, chuẩn hóa dữ liệu và viết truy vấn SQL nâng cao như Trigger, Stored Procedure và View. Về mặt thực tiễn, bài toán quản lý trạm sạc xe điện là một nhu cầu hiện hữu và đang phát triển nhanh tại Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu học thuật trong nước tiếp

³ VOV Giao thông. (2022, tháng 10). *Pin cũ âm thầm hủy hoại môi trường*. <https://vovgiaothong.vn/newsaudio/pin-cu-am-tham-huy-hoai-moi-truong-d29518.html>

Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường. (n.d.). *Hiện trạng chất thải điện tử và các giải pháp đầu tư dự án xử lý, tái chế tại Việt Nam*. Môi trường Châu Á. <https://moitruongachau.com/vn/hien-trang-chat-thai-dien-tu-va-cac-giai-phap-dau-tu-du-an-xu-ly-tai-che-tai-viet-nam.html>

⁴Focus Solar. (2025, tháng 2). *Hệ thống quản lý trạm sạc thông minh dành cho chủ đầu tư đối với SolarEV*. <https://www.focussolar.vn/2025/02/15/he-thong-quan-li-tram-sac-thong-minh-danh-cho-chu-dau-tu-doi-voi-solarev/>

cận ở góc độ thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Việc xây dựng hệ thống GreenCharge Network vì vậy vừa có giá trị ứng dụng, vừa đóng góp tư liệu tham khảo cho các nghiên cứu tương tự về sau.

1.4. Công cụ sử dụng

1.4.1. ER

- Phân tích yêu cầu
- Xác định thực thể
- Xác định quan hệ

1.4.2. EER

- Mở rộng ER
- Supertype / Subtype
- Chuyên biệt hóa

1.4.3. SQL Server

- Thiết kế cơ sở dữ liệu
- Trigger
- Stored Procedure
- Transaction

1.4.4. Python

- Giao diện
- Kết nối SQL bằng pyodbc

1.5. Mô tả của khách hàng về hệ thống

Người sử dụng đăng ký tài khoản bằng họ tên, số điện thoại, email và mật khẩu, sau đó đăng nhập để sử dụng hệ thống. Tùy theo vai trò là khách hàng, nhân viên hoặc chủ đầu tư, mỗi người sẽ được cấp quyền truy cập và sử dụng các chức năng khác nhau.

1.5.1. Đối với người dùng là khách hàng

Khách hàng có thể đăng ký và quản lý nhiều phương tiện xe điện trên cùng một tài khoản. Đối với mỗi phương tiện, hệ thống lưu trữ các thông tin như biển số xe và chuẩn sạc nhằm phục vụ việc tìm kiếm cổng sạc tương thích.

Khách hàng có thể tìm kiếm các trạm sạc đang hoạt động, xem trạng thái các cổng sạc và thực hiện đặt lịch sạc trước. Khi đặt lịch, hệ thống tự động kiểm tra sự tương thích giữa chuẩn sạc của xe với cổng sạc, đồng thời kiểm tra xung đột thời gian để đảm bảo không có hai lịch đặt trùng nhau trên cùng một cổng sạc.

Sau khi quá trình sạc bắt đầu, hệ thống ghi nhận phiên sạc gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và lượng điện năng tiêu thụ thực tế. Dựa trên biểu giá điện tương ứng với loại cổng sạc và khung giờ sử dụng, hệ thống tính toán chi phí phát sinh và tạo hóa đơn thanh toán. Khách hàng có thể sử dụng Điểm xanh đã tích lũy để giảm một phần chi phí.

Ngoài ra, khách hàng có thể mang pin điện tử cũ đến các điểm thu gom tại trạm sạc để đổi lấy Điểm xanh theo quy định của hệ thống.

1.5.2. Đối với nhân viên

Nhân viên có nhiệm vụ quản lý hoạt động tại trạm sạc, theo dõi trạng thái các cổng sạc và thực hiện bảo trì khi cần thiết. Hệ thống lưu trữ thông tin nhân viên cùng trạm làm việc để phục vụ công tác quản lý.

Bên cạnh đó, nhân viên tiếp nhận pin cũ từ khách hàng, ghi nhận thông tin loại pin, khối lượng pin và xác nhận việc quy đổi Điểm xanh theo quy định.

1.5.3. Đối với chủ đầu tư

Chủ đầu tư có thể sở hữu nhiều trạm sạc tại các vị trí khác nhau. Hệ thống quản lý thông tin các trạm sạc, cổng sạc thuộc từng trạm và theo dõi doanh thu phát sinh từ các phiên sạc của khách hàng.

Sau khi khách hàng thanh toán thành công, hệ thống tự động phân chia doanh thu cho chủ đầu tư theo chính sách đã quy định.

1.5.4. Các yêu cầu tính năng khác của hệ thống

Hệ thống quản lý thông tin về trạm sạc, cổng sạc, chuẩn sạc, biểu giá điện, lịch đặt, phiên sạc, hóa đơn, chương trình thu gom pin và quy đổi Điểm xanh.

Trong quá trình vận hành, hệ thống phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Kiểm tra tính tương thích giữa xe và cổng sạc trước khi cho phép đặt lịch hoặc sạc.
- Không cho phép nhiều lịch đặt trùng thời gian trên cùng một cổng sạc.
- Theo dõi trạng thái hoạt động của từng cổng sạc theo thời gian thực.
- Tự động tính chi phí sạc theo biểu giá điện hiện hành.
- Hỗ trợ thanh toán và sử dụng Điểm xanh để giảm chi phí.
- Ghi nhận lịch sử bảo trì cổng sạc và lịch sử thu gom pin.
- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong các giao dịch quan trọng như thanh toán và cộng Điểm xanh.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.1. Phân tích yêu cầu chức năng

A. Phân hệ Quản lý Thành viên và Thiết bị

- Hệ thống phải cho phép đăng ký, đăng nhập và hiệu chỉnh thông tin hồ sơ người dùng trong thực thể **KHACH_HANG**.
- Hệ thống phải hỗ trợ người dùng đăng ký, lưu trữ và liên kết thông tin phương tiện trong thực thể **XE** gắn liền với một **MaChuanSac** (Chuẩn sạc) cố định.
- Hệ thống phải hỗ trợ đối tác khởi tạo thông tin tài khoản trong thực thể **CHU_DAU_TU** và thiết lập danh mục tài sản vật lý trong thực thể **TRAM_SAC** và **CONG_SAC**.

B. Phân hệ tra cứu và Quản lý Đặt lịch sạc

- Khách hàng yêu cầu hệ thống tra cứu thông tin có thể tự động lọc và hiển thị danh sách **CONG_SAC** có trạng thái khả dụng và có **MaChuanSac** trùng khớp với **MaChuanSac** của **XE** được chọn.
- Hệ thống phải cho phép khởi tạo, lưu trữ và cập nhật trạng thái các bản ghi trong thực thể **LICH_DAT_CHO** dựa trên khung giờ khách hàng thiết lập.

C. Phân hệ thu gom Pin cũ và Quản lý điểm thưởng

- Nhân viên tiếp nhận yêu cầu hệ thống có thể khởi tạo **PHIEU_THU_GOM**, nhập dữ liệu về khối lượng và đối chiếu thực thể **LOAI_PIN** để tính điểm.
- Hệ thống phải thực hiện lệnh cập nhật tăng tự động thuộc tính số dư **DiemXanh** của thực thể **KHACH_HANG** sau khi phiếu thu gom được xác nhận.

D. Phân hệ Vận hành phiên sạc và Tính toán Biểu giá động

- Hệ thống phải tự động cập nhật trạng thái thời gian thực của thực thể **CONG_SAC** khi bắt đầu và kết thúc **PHIEN_SAC**
- Hệ thống phải liên tục tiếp nhận, đo lường và ghi nhận thông số sản lượng điện **SoKwhTieuThu** từ trụ sạc gửi về.
- Hệ thống phải đối chiếu thời gian phiên sạc với danh mục trong thực thể **BIEU_GIA_DIEN** để tự động áp đơn giá chính xác theo khung giờ thực tế.

E. Phân hệ Quản lý Hóa đơn, Thanh toán và Phân phối doanh thu

- Hệ thống phải tự động tính toán tổng tiền gốc, khởi tạo dữ liệu trong thực thể **HOA_DON** và cho phép áp dụng thuộc tính **SoDiemTieuThu** để giảm trừ chi phí sạc.
- Sau khi hóa đơn chuyển sang trạng thái "Đã thanh toán", hệ thống phải thực hiện đồng thời các lệnh cập nhật: trừ số dư **DiemXanh** của **KHACH_HANG** và cộng số tiền doanh thu thực nhận (sau chiết khấu) vào tài khoản của **CHU_DAU_TU**.

2.2. Phân tích yêu cầu phi chức năng

Tính toàn vẹn và Đồng bộ dữ liệu (Data Integrity): Tất cả các tiến trình thanh toán hóa đơn, trừ điểm thưởng của khách hàng và phân phối tiền cho chủ đầu tư bắt buộc phải được thực hiện thông qua cơ chế Giao dịch cơ sở dữ liệu (**Database Transaction**). Nếu một thao tác nhỏ xảy ra lỗi, toàn bộ tiến trình phải được khôi phục trạng thái ban đầu (**ROLLBACK**), tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất đồng bộ dòng tiền.

Tính bảo mật và Phân quyền (Security & Authorization): Hệ thống phải thực hiện cơ chế phân quyền truy cập nghiêm ngặt dựa trên vai trò của các thực thể tài khoản. Chủ đầu tư chỉ được quyền truy vấn (**SELECT**) dữ liệu doanh thu và hiệu suất thuộc trạm sạc do mình sở hữu, không được xem thông tin cá nhân riêng tư của khách hàng. Nhân viên chỉ được quyền thao tác trên các phân hệ được phân công trực thuộc chức vụ (**LoaiNhanVien**).

Hiệu suất thời gian thực (Performance): Cơ sở dữ liệu phải tối ưu hóa các chỉ mục (Index) trên các trường trạng thái của cổng sạc (**TrangThai**) và thời gian đặt lịch (**GioBatDau**, **GioKetThuc**) để đảm bảo thời gian phản hồi câu lệnh truy vấn lọc trạm sạc trống không quá 2 giây, phục vụ chính xác dữ liệu hiển thị trên ứng dụng di động của khách hàng.

Khả năng mở rộng (Scalability): Thiết kế cấu trúc các bảng và mối quan hệ quan hệ phải đảm bảo tính linh hoạt, cho phép dễ dàng bổ sung thêm các loại chuẩn sạc mới, các dòng xe mới hoặc thay đổi công thức biểu giá động trong tương lai mà không làm phá vỡ cấu trúc cơ sở dữ liệu hiện tại.

2.3. Xác định thực thể và thuộc tính

a) Thực thể NGUOI_DUNG (Người dùng)

- Thực thể mạnh/Thực thể cha (Supertype)
- Lưu trữ thông tin cơ bản và định danh dùng chung cho tất cả các nhóm đối tượng (khách hàng, chủ đầu tư, nhân viên) tham gia đăng nhập, sử dụng hoặc vận hành hệ thống.

Thực thể	Thuộc tính	Định nghĩa	Phân loại
NGUOI_DUNG	MaNguoiDung	Mã định danh duy nhất cho mỗi tài khoản người dùng trong hệ thống.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Định danh.
	HoTen	Họ và tên đầy đủ của người dùng để hiển thị và quản lý.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Mô tả.
	Sdt	Số điện thoại liên lạc chính chủ của người dùng.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Duy nhất, Mô tả.
	Email	Địa chỉ thư điện tử dùng để đăng nhập hoặc nhận hóa đơn/thông báo.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Duy nhất, Mô tả.

	MatKhau	Mật khẩu để xác thực tài khoản khi đăng nhập	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Mô tả
	VaiTro	Quyền hạn/Vai trò phân biệt trong hệ thống (Ví dụ: Khách hàng, Nhân viên, Chủ đầu tư).	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Mô tả.

b) Thực thể KHACH_HANG (Khách hàng)

- Thực thể con (Subtype) kế thừa từ NGUOI_DUNG
- Phân nhóm đối tượng là người sử dụng dịch vụ sạc xe điện của hệ thống.
- Công thức tính thuộc tính dẫn xuất Điểm xanh (DiemXanh):

$$\text{DiemXanh} = \sum(\text{DiemThuong từ phiếu thu gom}) - \sum(\text{SoDiemTieuThu từ hóa đơn})$$

Thực thể	Thuộc tính	Định nghĩa	Phân loại
KHACH_HANG	MaNguoiDung_KH	Mã định danh duy nhất cho mỗi khách hàng đăng ký tài khoản trên ứng dụng.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Định danh.
	TongDiemXanh	Số dư điểm thưởng tích lũy hiện tại trong ví điện tử của khách hàng trên app. Giá trị này tự động tăng khi khách nộp pin cũ và tự động giảm khi khách hàng chọn khấu trừ để giảm giá hóa đơn sạc.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Dẫn xuất.

c) Thực thể XE (Xe điện)

- Thực thể con (Subtype), kế thừa từ NGUOI_DUNG
- Đại diện cho một phương tiện giao thông vật lý cụ thể trong thế giới thực.
- Tồn tại độc lập trong hệ thống, không phụ thuộc vào sự hiện diện của các thực thể khác

Thực thể	Thuộc tính	Định nghĩa	Phân loại
XE	MaXe	Mã định danh duy nhất cho mỗi phương tiện xe điện được đăng ký hệ thống.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Định danh.
	BienSo	Biển số kiểm soát hành chính của phương tiện xe điện.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Duy nhất.
	MaChuanSac	Mã liên kết với chuẩn sạc kỹ thuật mà xe bắt buộc phải sử dụng cố định.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Khóa ngoại.
	MaNguoiDung	Mã định danh duy nhất cho mỗi khách hàng đăng ký tài khoản trên ứng dụng.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Khóa ngoại.

d) Thực thể CHU_DAU_TU (Chủ đầu tư)

- Thực thể con (Subtype), kế thừa từ NGUOI_DUNG

- Đại diện cho đối tác kinh doanh sở hữu cơ sở hạ tầng trạm sạc.

Thực thể	Thuộc tính	Định nghĩa	Phân loại
CHU_DAU_TU	MaNguoiDung_CDT	Mã định danh duy nhất cho từng chủ đầu tư tham gia mạng lưới.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Định danh.
	TenDoiTac	Tên pháp nhân hoặc tên thương mại của đối tác chủ đầu tư.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	SoDuDoanhThu	Tài khoản ghi nhận doanh thu tích lũy được phân phối tự động sau khi trích lại 10% phí vận hành ứng dụng hệ thống.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Dẫn xuất.

e) Thực thể NHAN_VIEN (Nhân viên)

- Thực thể con (Subtype), kế thừa từ NGUOI_DUNG
- Đại diện cho nhân sự thuộc biên chế quản lý của mạng lưới.

Thực thể	Thuộc tính	Định nghĩa	Phân loại
NHAN_VIEN	MaNguoiDung_NV	Mã định danh duy nhất cấp cho từng nhân viên hệ thống.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Định danh.
	ChucVu	Vị trí công tác phụ trách (Ví dụ: Nhân viên quản lý trạm, Kỹ thuật viên công sạc, Nhân viên tiếp nhận thu gom pin).	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	MaTram	Mã trạm sạc nơi nhân viên được phân công trực tiếp làm việc.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Khóa ngoại.

f) Thực thể CHUAN_SAC (Chuẩn sạc)

- Thực thể mạnh, có mã định danh độc lập (MaChuanSac).
- Thuộc nhóm thực thể danh mục kỹ thuật.

Thực thể	Thuộc tính	Định nghĩa	Phân loại
CHUAN_SAC	MaChuanSac	Mã định danh duy nhất cho từng tiêu chuẩn sạc kỹ thuật.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Định danh.
	TenChuan	Tên gọi chuẩn kết nối (Ví dụ: CCS2, CHAdEMO, Type 2, Tesla Supercharger).	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	LoaiDongDien	Phân loại dòng điện truyền tải, chỉ nhận một trong hai giá trị: AC (Dòng xoay chiều) hoặc DC (Dòng một chiều).	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.

g) Thực thể TRAM_SAC (Trạm sạc)

- Thực thể mạnh, có thuộc tính định danh vật lý riêng (MaTram)
- Đại diện cho một địa điểm cụ thể chứa hạ tầng các cây sạc.

Thực thể	Thuộc tính	Định nghĩa	Phân loại
TRAM_SAC	MaTram	Mã định danh duy nhất cho từng cụm trạm sạc trong mạng lưới.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Định danh.
	TenTram	Tên gọi nhận diện của trạm sạc (Ví dụ: Trạm sạc thông minh Landmark 81).	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	DiaChi	Tọa độ địa lý / Địa chỉ vị trí vật lý chính xác của trạm sạc.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	MaNguoiDung_CDT	Mã chủ đầu tư sở hữu cơ sở hạ tầng của trạm sạc cụ thể này.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Khóa ngoại.
	TrangThaiHoatDong	Tình trạng vận hành của trạm (Đang hoạt động / Đang bảo trì toàn trạm / Tạm ngưng).	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.

h) Thực thể CONG_SAC (Cổng sạc / Trụ sạc chi tiết)

- Thực thể yếu, không thể tồn tại độc lập nếu thiếu thực thể TRAM_SAC. Thuộc tính MaCong chỉ mang tính định danh cục bộ trong nội bộ một trạm, cần phải kết hợp đồng thời với khóa ngoại MaTram mới tạo thành khóa chính hoàn chỉnh ở mô hình quan hệ.

Thực thể	Thuộc tính	Định nghĩa	Phân loại
CONG_SAC	MaCong	Mã nhận diện cổng sạc (Số thứ tự cổng thuộc một trạm sạc).	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Khóa bộ phận (Partial Key).
	MaTram	Mã trạm sạc nơi đặt cổng sạc vật lý này.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Khóa ngoại.
	MaChuanSac	Mã chuẩn sạc kỹ thuật mà cổng này hỗ trợ kết nối đầu ra.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Khóa ngoại.
	CongSuat	Định mức công suất truyền tải điện năng của cổng sạc (đơn vị: kW).	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	LoaiCaySac	Phân loại thiết bị phần cứng của cây sạc: "Siêu nhanh" hoặc "Chậm qua đêm".	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	TrangThaiCong	Tình trạng khả dụng thời gian thực của cổng sạc, nhận một trong các giá trị: Trống / Đang sạc / Hỏng.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.

i) Thực thể BieuGiaDien (Biểu giá điện linh hoạt)

- Thực thể mạnh, có thuộc tính định danh riêng MaBieuGia.

- Được thiết lập riêng biệt nhằm đáp ứng quy tắc nghiệp vụ điều tiết dòng người thông qua giá tiền biến động theo khung giờ sạc và loại thiết bị.

Thực thể	Thuộc tính	Định nghĩa	Phân loại
BieuGiaDien	MaBieuGia	Mã định danh duy nhất cho từng cấu hình giá điện được phê duyệt.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Định danh.
	LoaiCaySac	Nhóm thiết bị áp dụng giá (gồm loại cây sạc AC, DC và Siêu nhanh)	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	KhungGio	Tên gọi khung giờ vận hành, gồm giá trị “Giờ thấp điểm”, “Giờ bình thường”, “Giờ cao điểm”, “Giờ đêm”.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	GioBatDau	Thời gian bắt đầu có hiệu lực của khung giờ áp biểu giá trong ngày.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	GioKetThuc	Thời gian kết thúc hiệu lực của khung giờ áp biểu giá trong ngày.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	DonGiaKwh	Đơn giá tiền quy định trên mỗi chữ điện (kWh) tiêu thụ. Đối với AC: Giờ thấp điểm: 2800đ/kWh Giờ bình thường: 3300đ/kWh Giờ cao điểm: 4000đ/kWh Giờ đêm: 3000đ/kWh Đối với DC: Giờ thấp điểm: 4500đ/kWh Giờ bình thường: 5200đ/kWh Giờ cao điểm: 6200đ/kWh Giờ đêm: 5000đ/kWh Đối với sạc Siêu nhanh: Giờ thấp điểm: 6000đ/kWh Giờ bình thường: 7000đ/kWh Giờ cao điểm: 8500đ/kWh Giờ đêm: 6500đ/kWh	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	NgayApDung	Thời gian bắt đầu áp dụng các mức giá.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.

	TrangThai	Thể hiện tình trạng hoạt động các mức giá Các giá trị: Đang áp dụng, ngừng áp dụng.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
--	-----------	---	----------------------------------

j) Thực thể LOAI_PIN (Loại pin thu gom)

- Thực thể mạnh, có thuộc tính định danh riêng là MaLoaiPin.
- Lưu trữ bảng danh mục các loại pin hỏng phục vụ chương trình tuần hoàn năng lượng.

Thực thể	Thuộc tính	Định nghĩa	Phân loại
LOAI_PIN	MaLoaiPin	Mã định danh duy nhất cho từng phân loại loại pin cũ thu gom.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Định danh.
	TenLoaiPin	Tên gọi phân loại pin (Ví dụ: Pin Laptop hỏng, Pin điện thoại chai...).	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	HeSoQuyDoi	Hệ số giá trị quy đổi dùng để nhân với khối lượng pin nhằm quy ra số điểm xanh tương ứng.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	DonViTinh	Đơn vị đo lường quy chuẩn dùng khi cân đo (Mặc định là kg).	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.

k) Thực thể LICH_DAT_CHO (Lịch đặt chỗ)

- Thực thể mạnh, có thuộc tính định danh giao dịch giữ chỗ riêng (MaLichDat), đại diện cho một giao ước khung giờ sạc được hệ thống bảo đảm.

Thực thể	Thuộc tính	Định nghĩa	Phân loại
LICH_DAT_CHO	MaLichDat	Mã định danh duy nhất cho mỗi yêu cầu đặt chỗ giữ công sạc trước của khách hàng.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Định danh.
	MaXe	Mã định danh duy nhất của xe điện thực hiện lệnh yêu cầu đặt lịch giữ chỗ.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Khóa ngoại.
	MaCong	Mã công sạc tại trạm sạc được chỉ định giữ chỗ.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Khóa ngoại.
	GioBatDau	Mốc thời gian bắt đầu khung giờ hẹn sạc xe (Yêu cầu phải nhỏ hơn thời gian kết thúc).	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	GioKetThuc	Mốc thời gian chấm dứt khung giờ đặt hẹn sạc xe của khách.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	TrangThaiLich	Trạng thái xử lý của lịch hẹn: Chờ sạc / Đã sạc / Quá hạn / Bị hủy (Canceled - tự động hủy nếu quá 15 phút không kích hoạt vòi sạc thực tế).	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.

l) Thực thể PHIEN_SAC (Phiên sạc)

- Thực thể mạnh, có thuộc tính định danh độc lập (MaPhien).
- Lưu trữ lịch sử thông tin hoạt động cấm sạc thực tế của xe.

Thực thể	Thuộc tính	Định nghĩa	Phân loại
PHIEN_SAC	MaPhien	Mã định danh duy nhất cho từng lượt sử dụng dịch vụ sạc điện vật lý của xe.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Định danh.
	MaLichDat	Mã liên kết với lịch đặt chỗ trước đó của khách hàng để hệ thống đối chiếu thông tin xe và vị trí sạc.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Khóa ngoại.
	MaBieuGia	Mã áp dụng biểu giá điện tương ứng với khung giờ thực tế mà phiên sạc diễn ra để tính doanh thu.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Khóa ngoại.
	GioBatDau	Thời điểm chính xác khách hàng cắm vòi sạc vào xe để kích hoạt cây sạc hoạt động.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	GioKetThuc	Thời điểm khách hàng rút vòi sạc ra khỏi xe sau khi hoàn tất hoặc ngắt sạc.	Tùy chọn (Có giá trị khi hoàn tất phiên sạc), Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	SoKwhTieuThu	Lượng điện năng tiêu thụ thực tế của xe điện đo bằng số chữ điện chạy trên công tơ thông minh của cổng sạc (đơn vị: kWh).	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	TrangThaiPhien	Tình trạng xử lý thời gian thực của phiên: Đang sạc / Hoàn thành / Lỗi / Hủy.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.

m) Thực thể PHIEU_THU_GOM (Phiếu thu gom pin cũ)

- Thực thể mạnh, định danh độc lập thông qua thuộc tính MaPhieu.
- Chứng từ kinh tế ghi nhận sự kiện nộp pin hỏng để lấy điểm.
- Cơ chế tính toán thuộc tính dẫn xuất Điểm thưởng nhận (DiemThuongNhan):

DiemThuong = KhoiLuong x HeSoQuyDoi (Từ thực thể LOAI_PIN tương ứng)

Thực thể	Thuộc tính	Định nghĩa	Phân loại
PHIEU_THU_GOM	MaPhieu	Mã định danh duy nhất cho từng phiếu thu gom pin cũ trong hệ thống.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Định danh.
	MaKH	Mã khách hàng mang giao nộp pin cũ hỏng cho trạm sạc.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Khóa ngoại.

	MaNhanVien	Mã nhân viên trực tiếp kiểm tra, tiến hành cân số lượng pin và nhập dữ liệu vào máy.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Khóa ngoại.
	MaLoaiPin	Mã danh mục loại pin cũ thu gom dùng để tra cứu bảng giá quy đổi.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Khóa ngoại.
	KhoiLuong	Khối lượng pin cân được thực tế tại bàn cân (đơn vị: kg).	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	DiemThuong	Số điểm thưởng nguyên dương được tự động nhân từ khối lượng pin với hệ số quy đổi tương ứng để cộng vào ví khách hàng (số điểm nhận được của từng phiếu thu gom).	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Dẫn xuất.

n) Thực thể HOA_DON (Hóa đơn thanh toán tài chính)

- Thực thể mạnh, định danh độc lập qua thuộc tính MaHD.
- Chứng từ kế toán xác nhận hoàn tất nghĩa vụ tài chính của chặng sạc.

Thực thể	Thuộc tính	Định nghĩa	Phân loại
HOA_DON	MaHD	Mã hóa đơn tài chính định danh duy nhất cho mỗi giao dịch.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Định danh.
	MaPhien	Mã phiên sạc gốc làm căn cứ pháp lý để xuất hóa đơn tương ứng.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ, Khóa ngoại, Duy nhất.
	TongTienGoc	Tiền điện sạc tính bằng lượng điện sạc thực tế tiêu thụ nhân với đơn giá linh hoạt tại khung giờ và loại công sạc.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Dẫn xuất.
	SoDiemTieuThu	Số Điểm xanh trong ví khách hàng chọn áp dụng khấu trừ giảm giá (Yêu cầu không được vượt quá số dư hiện có).	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	SoTienGiam	Số tiền được khấu trừ giảm giá trực tiếp vào hóa đơn dựa trên số điểm sạc tiêu thụ nhân tỷ lệ quy đổi điểm.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Dẫn xuất.
	TongTienThanhToan	Số tiền thực tế trích thu từ ví tài khoản của khách hàng sau khi giảm trừ.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Dẫn xuất.
	PhiVanHanhApp	Số tiền trích lại tự động 10% từ TongTienThanhToan phục vụ chi	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Dẫn xuất.

		phí vận hành app của hệ thống trung tâm.	
	DoanhThu CDT	Số tiền còn lại (90%) tự động phân phối chuyển thẳng vào tài khoản của Chủ đầu tư sở hữu cây sạc đó.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Dẫn xuất.
	TrangThai HD	Tình trạng hóa đơn: Chờ thanh toán / Đã thanh toán / Thất bại.	Bắt buộc, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	NgayThanhToan	Ngày và giờ ghi nhận dòng tiền được xử lý thành công trên ứng dụng.	Tùy chọn (Có giá trị khi Đã thanh toán), Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.
	PhuongThucThanhToan	Hình thức thanh toán mặc định qua Ví điện tử tích hợp trên App.	Tùy chọn, Đơn, Đơn trị, Lưu trữ.

2.4. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể

Mối quan hệ	Loại	Ý nghĩa
Khách hàng – Xe điện	1 – N	Một khách hàng có thể sở hữu nhiều xe điện khác nhau để sử dụng dịch vụ sạc điện. Tuy nhiên, tại một thời điểm mỗi xe điện chỉ thuộc quyền sở hữu của duy nhất một khách hàng.
Chuẩn sạc – Xe điện	1 – N	Mỗi xe điện sử dụng một chuẩn sạc xác định. Một chuẩn sạc có thể được sử dụng bởi nhiều xe điện khác nhau.
Chủ đầu tư – Trạm sạc	1 – N	Một Chủ đầu tư có thể sở hữu nhiều trạm sạc tại các khu vực khác nhau. Mỗi trạm sạc chỉ thuộc quyền sở hữu của một Chủ đầu tư.
Trạm sạc – Cổng sạc	1 – N	Mỗi trạm sạc có thể chứa nhiều cổng sạc để phục vụ đồng thời nhiều phương tiện. Tuy nhiên, mỗi cổng sạc chỉ thuộc về một trạm sạc cụ thể.
Chuẩn sạc – Cổng sạc	1 – N	Một chuẩn sạc có thể được hỗ trợ bởi nhiều cổng sạc khác nhau. Mỗi cổng sạc chỉ hỗ trợ một chuẩn sạc chính để đảm bảo khả năng tương thích với phương tiện sử dụng.
Khách hàng – Lịch đặt chỗ	1 – N	Một khách hàng có thể thực hiện nhiều lần đặt lịch sạc trong quá trình sử dụng hệ thống. Mỗi lịch đặt chỗ chỉ được tạo bởi một khách hàng.
Cổng sạc – Lịch đặt chỗ	1 – N	Một cổng sạc có thể được đặt nhiều lần tại các thời điểm khác nhau. Mỗi lịch đặt chỗ chỉ liên quan đến một cổng sạc cụ thể.
Xe điện – Phiên sạc	1 – N	Một xe điện có thể phát sinh nhiều phiên sạc theo thời gian. Mỗi phiên sạc chỉ phục vụ cho một xe điện.

Cổng sạc – Phiên sạc	1 – N	Một cổng sạc có thể phục vụ nhiều phiên sạc khác nhau trong quá trình hoạt động. Mỗi phiên sạc chỉ diễn ra tại một cổng sạc.
Biểu giá điện – Phiên sạc	1 – N	Một biểu giá điện có thể được áp dụng cho nhiều phiên sạc. Tại thời điểm tính phí, mỗi phiên sạc chỉ sử dụng một biểu giá phù hợp với loại cổng sạc và khung giờ sử dụng.
Phiên sạc – Hóa đơn	1 – 1	Mỗi phiên sạc sau khi hoàn thành sẽ phát sinh một hóa đơn thanh toán tương ứng. Một hóa đơn chỉ phản ánh chi phí của một phiên sạc.
Khách hàng – Hóa đơn	1 – N	Một khách hàng có thể phát sinh nhiều hóa đơn trong quá trình sử dụng dịch vụ. Mỗi hóa đơn thuộc về một khách hàng.
Chủ đầu tư – Hóa đơn	1 – N	Doanh thu từ nhiều hóa đơn khác nhau có thể được phân bổ cho cùng một Chủ đầu tư. Mỗi hóa đơn chỉ được phân chia doanh thu cho một Chủ đầu tư sở hữu trạm sạc tương ứng.
Khách hàng – Phiếu thu gom pin	1 – N	Một khách hàng có thể thực hiện nhiều lần đổi pin cũ để nhận Điểm xanh. Mỗi phiếu thu gom chỉ thuộc về một khách hàng.
Nhân viên – Phiếu thu gom pin	1 – N	Một nhân viên có thể tiếp nhận nhiều phiếu thu gom pin khác nhau. Mỗi phiếu thu gom được xử lý bởi một nhân viên.
Loại pin – Phiếu thu gom pin	1 – N	Một loại pin có thể xuất hiện trong nhiều phiếu thu gom khác nhau. Mỗi phiếu thu gom chỉ ghi nhận một loại pin cụ thể.
Trạm sạc – Nhân viên	1 – N	Một trạm sạc có thể có nhiều nhân viên làm việc và quản lý vận hành. Tại một thời điểm, mỗi nhân viên chỉ được phân công làm việc tại một trạm sạc.

*Bảng Mối quan hệ giữa các thực thể dựa trên yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống
GreenCharge Network*

2.5. Quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc dữ liệu

Để đảm bảo dữ liệu hệ thống GreenCharge Network không bị xung đột khi lưu trữ vào SQL, toàn bộ các thực thể phải tuân thủ nghiêm ngặt 4 nhóm quy tắc nghiệp vụ sau:

2.5.1. Quy tắc Quản lý Đặt chỗ & Ngăn chặn trùng lịch

Ràng buộc thời gian sạc: Thời gian bắt đầu đặt lịch sạc (GioBatDau) phải luôn nhỏ hơn thời gian kết thúc (GioKetThuc) và khung giờ đặt phải nằm trong tương lai (lớn hơn thời gian hiện tại của hệ thống).

Ngăn chặn trùng lịch trên cùng 1 cổng: Tại một Cổng sạc (MaCong), các khung giờ đặt chỗ của các lịch khác nhau không được phép chồng lấn (overlap) nhau. Logic kiểm tra: Hệ thống sẽ từ chối lệnh INSERT/UPDATE nếu lịch mới có khoảng thời gian giao với bất kỳ lịch nào đã tồn tại của cùng cổng sạc đó:

(GioBatDauMoi < GioKetThucCu) AND (GioKetThucMoi > GioBatDauCu)

Trạng thái công sạc: Tại một thời điểm, một Công sạc không được tồn tại đồng thời nhiều hơn một phiên sạc ở trạng thái "Đang hoạt động".

Hủy lịch tự động: Nếu quá 15 phút kể từ GioBatDau mà Khách hàng không kích hoạt công sạc thực tế, lịch đặt sẽ tự động chuyển sang trạng thái "Bị hủy" (Canceled) và giải phóng Công sạc sang trạng thái "Trống".

Ràng buộc hủy lịch: Khách hàng chỉ được hủy lịch khi trạng thái là "Đang đặt" và phải hủy trước GioBatDau ít nhất 30 phút. Lịch đã kích hoạt hoặc quá giờ không được phép hủy.

2.5.2. Quy tắc Tính tương thích thiết bị & Quản lý sở hữu

Tính toàn vẹn dữ liệu trạm sạc: Một Trạm sạc (MaTram) có thể có nhiều Công sạc (MaCong). Mỗi Công sạc bắt buộc phải thuộc về một Trạm sạc và một Chủ đầu tư (MaNguoiDung thuộc bảng CHU_DAU_TU) cụ thể. Không tồn tại công sạc độc lập không có trạm.

Tương thích chuẩn sạc: Khi Khách hàng đặt chỗ hoặc cắm sạc trực tiếp, hệ thống bắt buộc phải kiểm tra: Mã chuẩn sạc của Công sạc (MaChuanSac_Cong) phải trùng khớp tuyệt đối (=) với Mã chuẩn sạc của Xe điện (MaChuanSac_Xe) mà khách hàng đang sử dụng.

Định danh chủ xe: Tại một thời điểm xác định, một Xe điện (MaXe) chỉ được thuộc sở hữu của duy nhất một Khách hàng (MaNguoidung thuộc bảng KHACH_HANG).

2.5.3. Quy tắc Tuân hoàn Năng lượng & Tích điểm xanh

Tính hợp lệ của phiếu thu gom: Mỗi Phiếu thu gom pin (PhieuThuGomPin) bắt buộc phải chứa đầy đủ thông tin của ba đối tượng: Khách hàng giao pin (MaNguoiDung thuộc bảng KHACH_HANG), Nhân viên xác nhận (MaNguoiDung thuộc bảng NHAN_VIEN), và Trạm sạc tiếp nhận (MaTram).

Công thức tích Điểm xanh: Điểm xanh nhận được là một số nguyên dương, được tính tự động dựa trên khối lượng/số lượng pin của từng loại nhân với hệ số môi trường tương ứng: **DiemThuong = $\sum$ (KhoiLuongPin x HeSoQuyDoi)**

Tự động cộng điểm: Ngay khi Phiếu thu gom được xác nhận thành công, hệ thống phải tự động cộng số DiemThuong vào thuộc tính tổng điểm (TongDiemXanh) của Khách hàng đó trong bảng KHACH_HANG.

2.5.4. Quy tắc Thanh toán, Khấu trừ & Chia sẻ Doanh thu

Công thức tính tiền gốc (Biểu giá động): **TongTienGoc = SoKwhTieuThu × DonGiaKwh**

Trong đó, DonGiaKwh sẽ thay đổi linh hoạt theo khung giờ sạc (cao/thấp điểm) và loại công sạc công nghệ (AC hoặc DC).

Ràng buộc khấu trừ điểm: Khách hàng được dùng Điểm xanh để giảm trừ vào hóa đơn theo tỷ lệ quy đổi (1 Điểm = 100 VNĐ). Tuy nhiên, số điểm tiêu thụ không được vượt quá số điểm hiện có và số tiền giảm không vượt quá 5% tổng hóa đơn gốc.

Hóa đơn cuối cùng: **TongTienThanhToan = TongTienGoc - SoTienGiam**

Tính toàn vẹn giao dịch thanh toán (Transaction): Khi hóa đơn chuyển sang trạng thái "Đã thanh toán", hệ thống phải đồng thời thực hiện 3 tác vụ thông qua một tiến trình xử lý chung để tránh sai lệch dữ liệu:

1. Trừ số dư TongDiemXanh trong tài khoản của KHACH_HANG.
2. Lưu vết số điểm đã dùng và số tiền đã giảm vào bản ghi của HOA_DON để phục vụ đối soát.
3. Tự động tính toán và cộng phần doanh thu được chia sẻ vào tài khoản DoanhThuCDT của CHU_DAU_TU sở hữu trạm theo tỷ lệ hợp đồng (chủ đầu tư : phí vận hành = 9:1).

Ràng buộc hoàn tất: Phiên sạc thực tế không được phép chuyển sang trạng thái "Hoàn thành" và giải phóng trụ sạc nếu hóa đơn tương ứng chưa được cập nhật trạng thái "Đã thanh toán".

2.6. Quy trình nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ của hệ thống được xây dựng nhằm mô tả luồng xử lý dữ liệu và hoạt động chính giữa khách hàng, nhân viên và hệ thống trong quá trình vận hành dịch vụ sạc xe điện và quản lý Điểm xanh.

a. Quy trình đăng ký tài khoản và phương tiện

Bước 1: Khách hàng truy cập hệ thống và thực hiện đăng ký tài khoản bằng email hoặc số điện thoại.

Bước 2: Hệ thống tiếp nhận, xác thực và lưu trữ thông tin khách hàng vào cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ cho việc quản lý và sử dụng các chức năng của hệ thống.

Bước 3: Sau khi đăng ký thành công, khách hàng tiến hành khai báo thông tin xe điện cá nhân bao gồm biển số xe, loại xe và chuẩn sạc của xe.

Bước 4: Hệ thống lưu trữ thông tin xe điện vào cơ sở dữ liệu nhằm hỗ trợ hoạt động tìm kiếm cổng sạc phù hợp và thực hiện đặt lịch sạc trong các bước tiếp theo.

b. Quy trình tìm kiếm trạm sạc và đặt lịch

Bước 1: Khách hàng truy cập hệ thống để tra cứu danh sách các trạm sạc hiện có dựa trên vị trí hoặc khoảng cách.

Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của từng trạm sạc bao gồm vị trí, trạng thái hoạt động của các cổng sạc và các khung giờ còn trống có thể sử dụng.

Bước 3: Khách hàng lựa chọn cổng sạc phù hợp với chuẩn sạc của xe điện và tiến hành chọn khung giờ sử dụng.

Bước 4: Hệ thống tiếp nhận yêu cầu đặt lịch và thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu như trạng thái cổng sạc, tính tương thích chuẩn sạc và khả năng trùng lịch sử dụng.

Bước 5: Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo lịch đặt và lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

Bước 6: Sau khi đặt lịch thành công, hệ thống cập nhật thông tin lịch hẹn để khách hàng theo dõi thông qua tài khoản cá nhân.

c. Quy trình thực hiện phiên sạc

Bước 1: Đến thời gian đã đặt, khách hàng đưa xe điện đến trạm sạc, thực hiện xác thực phiên sử dụng và kết nối xe với cổng sạc tương ứng.

Bước 2: Hệ thống ghi nhận thời gian bắt đầu phiên sạc và cập nhật trạng thái cổng sạc sang trạng thái “Đang sử dụng”.

Bước 3: Trong quá trình sạc, hệ thống theo dõi và lưu trữ dữ liệu sử dụng thực tế như điện năng tiêu thụ, thời gian sạc và công suất sử dụng của phiên sạc.

Bước 4: Khi quá trình sạc kết thúc, hệ thống ghi nhận thời gian kết thúc phiên sạc và cập nhật dữ liệu sử dụng thực tế của khách hàng.

Bước 5: Sau khi hoàn tất phiên sạc, hệ thống chuyển dữ liệu sang phân hệ thanh toán để tạo hóa đơn dịch vụ và cập nhật trạng thái cổng sạc về “Trống”

d. Quy trình thu gom pin cũ và tích lũy Điểm xanh

Bước 1: Khách hàng mang pin điện tử cũ đến điểm tiếp nhận được bố trí tại trạm sạc.

Bước 2: Nhân viên tiếp nhận thực hiện kiểm tra loại pin, số lượng pin và xác nhận thông tin thu gom trên hệ thống.

Bước 3: Hệ thống lập phiếu thu gom pin và lưu dữ liệu thu gom vào cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công tác quản lý và đối soát dữ liệu.

Bước 4: Hệ thống tự động tính toán số Điểm xanh tương ứng với loại pin và số lượng pin được thu gom.

Bước 5: Sau khi thông tin được xác nhận hợp lệ, hệ thống cập nhật số Điểm xanh vào tài khoản khách hàng và lưu lịch sử giao dịch điểm thưởng.

e. Quy trình thanh toán hóa đơn

Bước 1: Sau khi phiên sạc kết thúc, hệ thống tự động tính toán chi phí sử dụng dịch vụ dựa trên dữ liệu sử dụng thực tế và tạo hóa đơn thanh toán.

Bước 2: Khách hàng kiểm tra thông tin hóa đơn và lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp như ví điện tử, thẻ ngân hàng hoặc sử dụng Điểm xanh để giảm giá hóa đơn.

Bước 3: Hệ thống tiếp nhận và xử lý yêu cầu thanh toán của khách hàng thông qua cổng thanh toán điện tử.

Bước 4: Sau khi giao dịch thành công, hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn thành “Đã thanh toán” và lưu lịch sử thanh toán vào cơ sở dữ liệu.

Bước 5: Nếu khách hàng sử dụng Điểm xanh để thanh toán, hệ thống đồng thời cập nhật lại số điểm còn lại trong tài khoản khách hàng và lưu lịch sử sử dụng điểm thưởng.

f. Quy trình hủy lịch đặt sạc

Bước 1: Khách hàng truy cập hệ thống và lựa chọn lịch đặt sạc cần hủy thông qua tài khoản cá nhân.

Bước 2: Hệ thống tiếp nhận yêu cầu hủy lịch và kiểm tra thông tin liên quan như trạng thái lịch đặt và thời gian còn lại trước giờ sử dụng.

Bước 3: Nếu lịch đặt hợp lệ để hủy, hệ thống cập nhật trạng thái lịch đặt thành “Đã hủy” và lưu thông tin hủy lịch vào cơ sở dữ liệu.

Bước 4: Hệ thống đồng thời giải phóng khung giờ đã đặt của cổng sạc đó, cập nhật trạng thái khung giờ về "Trống" để phục vụ cho các lượt đặt tiếp theo.

Bước 5: Sau khi hoàn tất quá trình hủy lịch, hệ thống cập nhật lại thông tin lịch sử đặt lịch của khách hàng để phục vụ cho hoạt động quản lý và thống kê dữ liệu.

g. Quy trình quản lý và bảo trì công sặc

Bước 1: Nhân viên kỹ thuật thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng hoạt động của công sặc tại trạm sặc.

Bước 2: Khi phát hiện công sặc gặp sự cố hoặc cần bảo trì, nhân viên cập nhật trạng thái công sặc trên hệ thống.

Bước 3: Hệ thống chuyển trạng thái công sặc sang “Bảo trì” và tạm ngừng tiếp nhận các lịch đặt mới đối với công sặc đó.

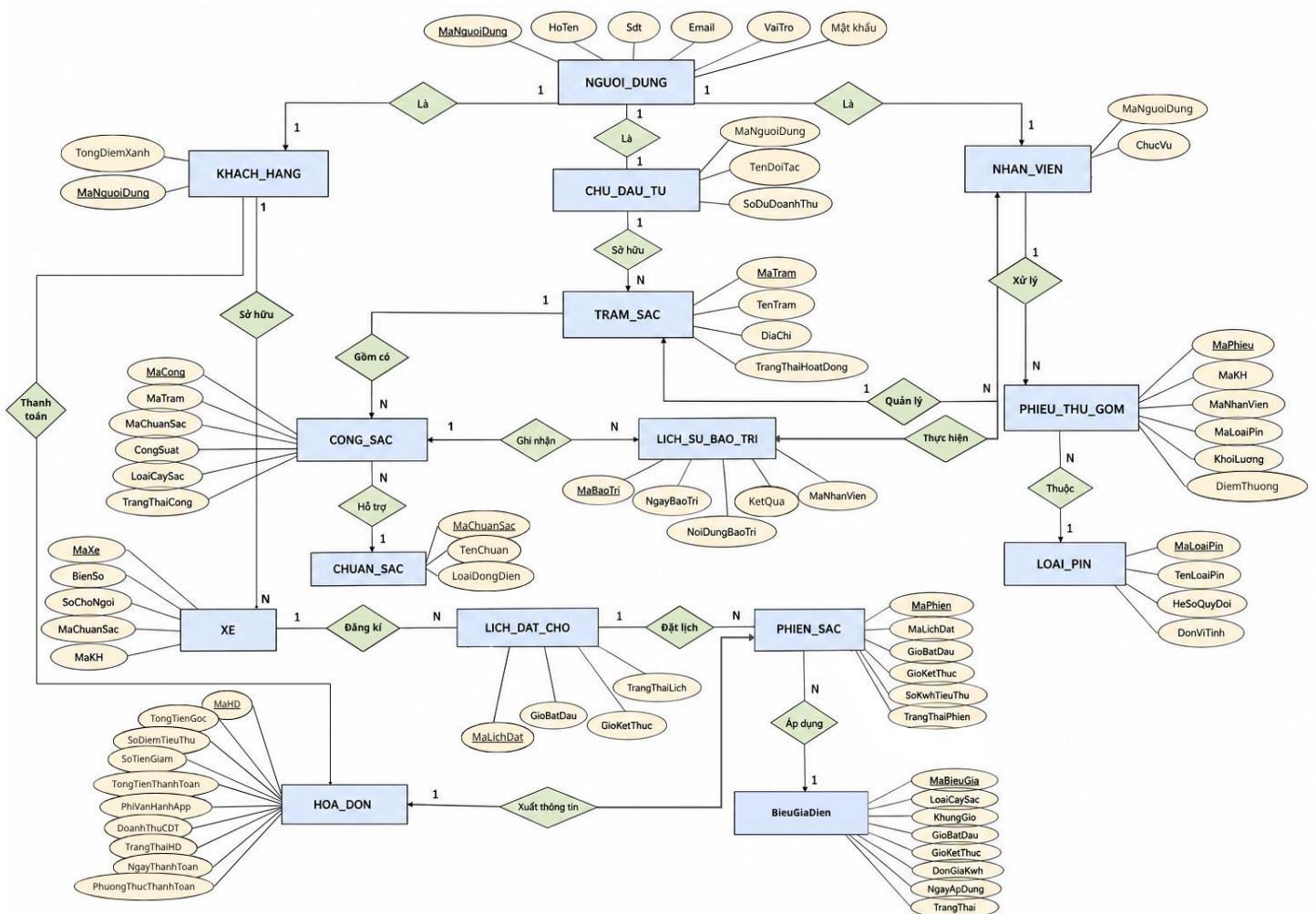
Bước 4: Nhân viên kỹ thuật tiến hành kiểm tra, sửa chữa hoặc bảo trì thiết bị theo quy trình vận hành của trạm sặc.

Bước 5: Sau khi hoàn tất bảo trì, nhân viên cập nhật lại trạng thái hoạt động của công sặc trên hệ thống.

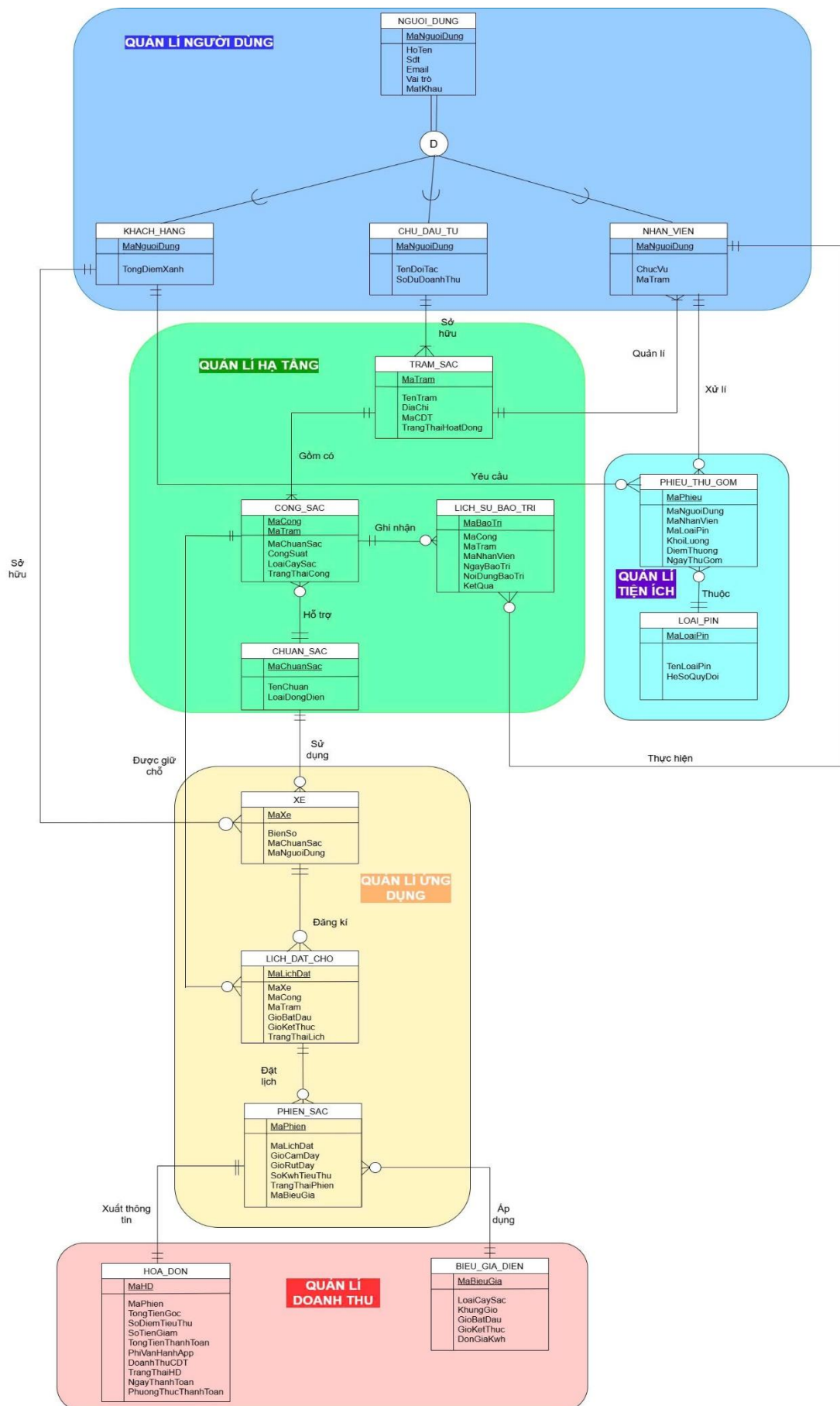
Bước 6: Hệ thống chuyển trạng thái công sặc về trạng thái “Trống” và lưu lịch sử bảo trì để phục vụ cho công tác quản lý thiết bị và theo dõi dữ liệu vận hành.

2.7. Thiết kế khái niệm

2.7.1. Sơ đồ ER



2.7.2. Sơ đồ EER



2.8. Thiết kế logic

2.8.1. Chuyển từ mô hình ER/EER sang mô hình quan hệ Relational Model



2.8.2 Chuẩn hóa dữ liệu

Sau khi xây dựng mô hình quan hệ, cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa nhằm loại bỏ sự dư thừa dữ liệu, hạn chế các bất thường khi thêm, sửa, xóa dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống. Quá trình chuẩn hóa được thực hiện đến dạng chuẩn ba (Third Normal Form – 3NF).

a) Chuẩn thứ nhất (1NF)

Trong hệ thống GreenCharge Network, các bảng đều có khóa chính xác định duy nhất từng bản ghi. Các thuộc tính như họ tên, số điện thoại, email, biển số xe, công suất sạc, trạng thái công sạc, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, đơn giá điện, số tiền thanh

toán, khối lượng pin,... đều lưu trữ một giá trị duy nhất tại mỗi ô dữ liệu và không tồn tại nhóm thuộc tính lặp. Do đó, toàn bộ các quan hệ trong hệ thống đều đạt chuẩn 1NF.

b) Chuẩn thứ hai (2NF)

Trong hệ thống GreenCharge Network, mỗi bảng đều sử dụng khóa chính đơn (MaKhachHang, MaXe, MaCong, MaTram, MaPhien, MaHoaDon, MaLoaiPin, MaPhieuThuGom,...). Các thuộc tính còn lại đều mô tả trực tiếp cho đối tượng được quản lý và phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính của bảng tương ứng. Ví dụ, thông tin biển số xe, chuẩn sạc và chủ sở hữu phụ thuộc hoàn toàn vào mã xe; thông tin công suất, loại cổng sạc và trạng thái hoạt động phụ thuộc hoàn toàn vào mã cổng sạc; thông tin tổng tiền, số điểm sử dụng và doanh thu chia cho chủ đầu tư phụ thuộc hoàn toàn vào mã hóa đơn.

Trong hệ thống GreenCharge Network, hầu hết các bảng sử dụng khóa chính đơn (MaNguoiDung, MaXe, MaCong, MaTram, MaPhien, MaHD, MaLoaiPin, MaPhieu,...). Vì các khóa chính chỉ gồm một thuộc tính nên không tồn tại phụ thuộc bộ phận; mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính. Vì vậy, các quan hệ trong hệ thống đều đạt chuẩn 2NF.

c) Chuẩn thứ ba (Third Normal Form – 3NF)

Trong hệ thống GreenCharge Network, các thông tin được tách thành các bảng độc lập theo từng đối tượng nghiệp vụ. Thông tin khách hàng, xe điện, chuẩn sạc, trạm sạc, cổng sạc, biểu giá điện, phiên sạc, hóa đơn, loại pin và phiếu thu gom được quản lý riêng biệt và liên kết với nhau thông qua khóa ngoại. Các thông tin có khả năng sử dụng chung như chuẩn sạc, biểu giá điện, loại pin và chủ đầu tư được tách thành các bảng riêng và liên kết bằng khóa ngoại, tránh việc lưu lặp dữ liệu ở nhiều bảng.

Ví dụ, thông tin chuẩn sạc được lưu trong bảng **CHUAN_SAC** và chỉ được tham chiếu bởi bảng **XE** và **CONG_SAC** thông qua khóa ngoại; thông tin chủ đầu tư được quản lý trong bảng **CHU_DAU_TU** và được liên kết với bảng **TRAM_SAC**; thông tin loại pin và hệ số quy đổi được quản lý trong bảng **LOAI_PIN** và được tham chiếu từ bảng **PHIEU_THU_GOM**. Việc tách riêng các bảng này giúp loại bỏ sự phụ thuộc bắc cầu, hạn chế dư thừa dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán khi cập nhật thông tin.

Như vậy, mô hình dữ liệu của hệ thống GreenCharge Network đã được chuẩn hóa đến dạng chuẩn ba (3NF), đáp ứng yêu cầu thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai, truy vấn và bảo trì hệ thống.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VẬT LÝ

3.1. Xác định kiểu dữ liệu

Nhóm QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

a. Bảng NGUOI_DUNG

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaNguoiDung	VARCHAR(10)	NOT NULL, PRIMARY KEY
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL
Sdt	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE
Email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
MatKhau	VARCHAR(255)	NOT NULL
VaiTro	NVARCHAR(100)	NOT NULL

b. Bảng KHACH_HANG

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaNguoiDung	VARCHAR(10)	NOT NULL, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES NGUOI_DUNG(MaNguoiDung)
TongDiemXanh	INT	NOT NULL, DEFAULT(0), CHECK(DiemXanh>=0)

c. Bảng CHU_DAU_TU

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaNguoiDung	VARCHAR(10)	NOT NULL, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES NGUOI_DUNG(MaNguoiDung)
TenDoiTac	NVARCHAR(100)	NOT NULL
SoDuDoanhThu	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT(0), CHECK(SoDuDoanhThu>=0)

d. Bảng NHAN_VIEN

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaNguoiDung	VARCHAR(10)	NOT NULL, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES NGUOI_DUNG(MaNguoiDung)
MaTram	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES TRAM_SAC(MaTram)
ChucVu	NVARCHAR(50)	NOT NULL

NHÓM QUẢN LÝ HẠ TẦNG

e. Bảng CHUAN_SAC

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaChuanSac	VARCHAR(10)	NOT NULL, PRIMARY KEY
TenChuan	NVARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
LoaiDongDien	NVARCHAR(2)	NOT NULL, CHECK(LoaiDongDien IN (N'AC',N'DC'))

f. Bảng TRAM_SAC

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaTram	VARCHAR(10)	NOT NULL, PRIMARY KEY
TenTram	NVARCHAR(100)	NOT NULL
DiaChi	NVARCHAR(255)	NOT NULL
MaNguoiDung_CDT	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES CHU_DAU_TU(MaNguoiDung)
TrangThaiHoatDong	NVARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK(TrangThaiHoatDong IN (N'Hoạt động',N'Tạm ngừng'))

g. Bảng CONG_SAC

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaCong	VARCHAR(10)	NOT NULL, PRIMARY KEY
MaTram	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCESTRAM_SAC(MaTram)
MaChuanSac	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES CHUAN_SAC(MaChuanSac)
CongSuat	DECIMAL(6,2)	NOT NULL, CHECK(CongSuat>0)
LoaiCaySac	NVARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK(LoaiCaySac IN (N'AC',N'DC',N'Siêu nhanh'))
TrangThaiCong	NVARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK(TrangThaiCong IN (N'Trống',N'Đang sạc',N'Bảo trì',N'Đang hỏng'))

h. Bảng LICH_SU_BAO_TRI

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaBaoTri	VARCHAR(10)	NOT NULL, PRIMARY KEY
MaCong	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES CONG_SAC(MaCong)
MaNguoiDung_NV	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES NHAN_VIEN(MaNguoiDung)
NgayBaoTri	DATETIME	NOT NULL
NoiDungBaoTri	NVARCHAR(255)	NOT NULL
KetQua	NVARCHAR(100)	NOT NULL

NHÓM QUẢN LÝ ỨNG DỤNG

i. Bảng XE

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaXe	VARCHAR(10)	NOT NULL, PRIMARY KEY
BienSo	NVARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE
MaNguoiDung	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES KHACH_HANG(MaNguoiDung)
MaChuanSac	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES CHUAN_SAC(MaChuanSac)

j. Bảng LICH_DAT_CHO

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaLichDat	VARCHAR(10)	NOT NULL, PRIMARY KEY
MaXe	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES XE(MaXe)
MaCong	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES CONG_SAC(MaCong)
GioBatDau	DATETIME	NOT NULL
GioKetThuc	DATETIME	NOT NULL, CHECK(ThoiGianKetThuc > ThoiGianBatDau)
TrangThaiLich	NVARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK(TrangThai IN (N'Đã đặt', N'Đang sạc', N'Đã hủy', N'Hoàn thành'))

k. Bảng PHIEN_SAC

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaPhien	VARCHAR(10)	NOT NULL, PRIMARY KEY
MaLichDat	VARCHAR(10)	NULL, FOREIGN KEY REFERENCES LICH_DAT_CHO(MaLichDat)
GioBatDau	DATETIME	NOT NULL
GioKetThuc	DATETIME	NULL
SoKwhTieuThu	DECIMAL(8,2)	NULL, CHECK(SoKwhTieuThu >= 0)
TrangThaiPhien	NVARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK(TrangThai IN (N'Đang sạc', N'Hoàn thành', N'Đã hủy'))
MaBieuGia	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES BIEU_GIA_DIEN(MaBieuGia)

NHÓM QUẢN LÝ DOANH THU

I. Bảng BIEU_GIA_DIEN

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaBieuGia	VARCHAR(10)	NOT NULL, PRIMARY KEY
LoaiCaySac	NVARCHAR(30)	NOT NULL
KhungGio	NVARCHAR(30)	NOT NULL
GioBatDau	TIME	NOT NULL
GioKetThuc	TIME	NOT NULL
DonGiaKwh	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK(DonGiaKwh>0)
NgayApDung	DATE	NOT NULL
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK(TrangThai IN (N'Đang áp dụng', N'Ngừng áp dụng'))

m. Bảng HOA_DON

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaHD	VARCHAR(10)	NOT NULL, PRIMARY KEY
MaPhien	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY REFERENCES PHIEN_SAC(MaPhien)
MaNguoiDung	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES KHACH_HANG(MaNguoiDung)
TongTienGoc	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK(TongTienGoc>=0)
SoDiemTieuThu	INT	NOT NULL, DEFAULT(0), CHECK(DiemSuDung>=0)
SoTienGiam	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT(0), CHECK(TienGiam>=0)
TongTienThanhToan	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK(TongThanhToan>=0)
PhiVanHanhApp	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK(PhiVanHanh>=0)
DoanhThuCDT	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK(DoanhThuCDT>=0)
TrangThaiHD	NVARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK(TrangThaiHD IN (N'Chưa thanh toán', N'Đã thanh toán', N'Thất bại', N'Đã hoàn tiền'))
NgayThanhToan	DATETIME	NOT NULL
PhuongThucThanhToan	NVARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK(PhuongThucThanhToan IN (N'Tiền mặt', N'Chuyển khoản', N'Ví điện tử', N'Thẻ ngân hàng'))

NHÓM QUẢN LÝ TIỆN ÍCH

n. Bảng LOAI_PIN

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaLoaiPin	VARCHAR(10)	NOT NULL, PRIMARY KEY
TenLoaiPin	NVARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
HeSoQuyDoi	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, CHECK(HeSoQuyDoi>0)

o. Bảng PHIEU_THU_GOM

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaPhieu	VARCHAR(10)	NOT NULL, PRIMARY KEY
MaNguoiDung_KH	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES KHACH_HANG(MaNguoiDung)
MaNguoiDung_NV	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES NHAN_VIEN(MaNguoiDung)
MaLoaiPin	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES LOAI_PIN(MaLoaiPin)
KhoiLuong	DECIMAL(6,2)	NOT NULL, CHECK(KhoiLuong>0)
DiemThuong	INT	NOT NULL, CHECK(DiemThuong>=0)
NgayThuGom	DATETIME	NOT NULL

3.2. Database Diagram (14 bảng)

a. Tạo và thêm dữ liệu cho bảng NGUOI_DUNG

```
create table NGUOI_DUNG
(
    MaNguoiDung varchar(10) not null primary key,
    HoTen nvarchar(100) not null,
    Sdt varchar(15) not null unique,
    Email varchar(100) not null unique,
    MatKau varchar(255) not null,
    VaiTro nvarchar(20) not null check (VaiTro in (N'KhachHang', N'NhanVien',
N'ChuDauTu')),
);
```

	MaNguoiDung	HoTen	Sdt	Email	MatKau	VaiTro
1	ND001	Nguyễn Văn An	0901234567	an.nguyen@email.com	123456	KhachHang
2	ND002	Trần Thị Bình	0912345678	binh.tran@email.com	123456	KhachHang
3	ND003	Lê Hoàng Cường	0923456789	cuong.le@email.com	123456	KhachHang
4	ND004	Phạm Thị Dung	0934567890	dung.pham@email.com	123456	KhachHang
5	ND005	Hoàng Minh Đức	0945678901	duc.hoang@email.com	123456	ChuDauTu
6	ND006	Vũ Thành Long	0956789012	long.vu@email.com	123456	ChuDauTu
7	ND007	Đặng Quang Trung	0967890123	trung.dang@email.com	123456	NhanVien
8	ND008	Bùi Thị Hương	0978901234	huong.bui@email.com	123456	NhanVien
9	ND009	Ngô Thị Lan	0989012345	lan.ngo@email.com	123456	NhanVien
10	ND010	Trình Văn Khoa	0990123456	khoa.trinh@email.com	123456	KhachHang

b. Tạo và thêm dữ liệu cho bảng KHACH_HANG

```
create table KHACH_HANG
(
    MaNguoiDung varchar(10) not null primary key foreign key references
    NGUOI_DUNG(MaNguoiDung),
    TongDiemXanh int not null default 0 check (TongDiemXanh>=0)
);
```

	MaNguoiDung	TongDiemXanh
1	ND001	350
2	ND002	0
3	ND003	120
4	ND004	75
5	ND010	500

c. Tạo và thêm dữ liệu cho bảng CHU_DAU_TU

```
create table CHU_DAU_TU
(
    MaNguoiDung varchar(10) not null primary key foreign key references
    NGUOI_DUNG(MaNguoiDung),
    TenDoiTac nvarchar(100) not null,
    SoDuDoanhThu decimal(18,2) not null default 0 check (SoDuDoanhThu>=0)
);
```

	MaNguoiDung	TenDoiTac	SoDuDoanhThu
1	ND005	Công ty TNHH GreenPark Investment	45000000.00
2	ND006	Tập đoàn Smart Energy Vietnam	128500000.00

d. Tạo và thêm dữ liệu cho bảng CHUAN_SAC

```
create table CHUAN_SAC
(
    MaChuanSac varchar(10) not null primary key,
    TenChuan nvarchar(50) not null unique,
    LoaiDongDien nvarchar(2) not null, check(LoaiDongDien in ('AC','DC'))
);
```

	MaChuanSac	TenChuan	LoaiDongDien
1	CS001	CCS2	DC
2	CS002	Type 2	AC
3	CS003	CHAdemo	DC

e. Tạo và thêm dữ liệu cho bảng TRAM_SAC

```
create table TRAM_SAC
(
    MaTram varchar(10) not null primary key,
    TenTram nvarchar(100) not null,
    DiaChi nvarchar(255) not null,
    MaNguoiDung varchar(10) not null foreign key references
    CHU_DAU_TU(MaNguoiDung),
```

```
TrangThaiHoatDong nvarchar(20) not null, check(TrangThaiHoatDong in (N'Hoạt động', N'Tạm ngừng'))
);
```

	MaTram	TenTram	DiaChi	MaNguoiDung	TrangThaiHoatDong
1	TS001	Trạm sạc thông minh Landmark 81	720A Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP.HCM	ND005	Hoạt động
2	TS002	Trạm sạc Vincom Center Đồng Khởi	72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM	ND005	Hoạt động
3	TS003	Trạm sạc AEON Mall Bình Dương	Đại lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương	ND006	Tạm ngừng

f. Tạo và thêm dữ liệu cho bảng NHAN_VIEN

```
create table NHAN_VIEN
(
    MaNguoiDung varchar(10) not null primary key foreign key references
    NGUOI_DUNG(MaNguoiDung),
    MaTram varchar(10) not null foreign key references TRAM_SAC(MaTram),
    ChucVu nvarchar(50) not null
);
```

	MaNguoiDung	MaTram	ChucVu
1	ND007	TS001	Nhân viên quản lý trạm
2	ND008	TS002	Kỹ thuật viên cồng sạc
3	ND009	TS003	Nhân viên tiếp nhận thu gom pin

g. Tạo và thêm dữ liệu cho bảng CONG_SAC

```
create table CONG_SAC
(
    MaCong varchar(10) not null primary key,
    MaTram varchar(10) not null foreign key references TRAM_SAC(MaTram),
    MaChuanSac varchar(10) not null foreign key references
    CHUAN_SAC(MaChuanSac),
    CongSuat decimal(6,2) not null check(CongSuat>0),
    LoaiCaySac nvarchar(30) not null check(LoaiCaySac in (N'AC', N'DC', N'Siêu
    nhanh')),
    TrangThaiCong nvarchar(20) not null check(TrangThaiCong in
    (N'Trống', N'Đang sạc', N'Bảo trì', N'Đang hỏng'))
);
```

	MaCong	MaTram	MaChuanSac	CongSuat	LoaiCaySac	TrangThaiCong
1	CG001	TS001	CS001	120.00	Siêu nhanh	Trống
2	CG002	TS001	CS002	22.00	AC	Đang sạc
3	CG003	TS002	CS001	60.00	DC	Trống
4	CG004	TS002	CS003	50.00	DC	Bảo trì
5	CG005	TS003	CS002	22.00	AC	Đang hỏng

h. Tạo và thêm dữ liệu cho bảng LOAI_PIN

```
create table LOAI_PIN
(
    MaLoaiPin varchar(10) not null primary key,
    TenLoaiPin nvarchar(50) not null unique,
```

```
HeSoQuyDoi decimal(5,2) not null check (HeSoQuyDoi>0)
);
```

	MaLoaiPin	TenLoaiPin	HeSoQuyDoi
1	LP001	Pin Lithium-ion ô tô điện hồng	80.00
2	LP002	Pin LFP xe máy điện chai	120.00
3	LP003	Pin xe đạp điện củ gi sét	150.00
4	LP004	Pin Hybrid NiMH xe ô tô cũ	100.00
5	LP005	Ắc quy chì axit xe điện hồng	60.00

i. Tạo và thêm dữ liệu cho bảng PHIEU_THU_GOM

```
create table PHIEU_THU_GOM
(
    MaPhieu varchar(10) not null primary key,
    MaNguoiDung_KH varchar(10) not null foreign key references
KHACH_HANG(MaNguoiDung),
    MaNguoiDung_NV varchar(10) not null foreign key references
NHAN_VIEN(MaNguoiDung),
    MaLoaiPin varchar(10) not null foreign key references LOAI_PIN(MaLoaiPin),
    KhoiLuong decimal(6,2) not null check (KhoiLuong>0),
    DiemThuong int not null check (DiemThuong>=0),
    NgayThuGom datetime not null,
    MaTram varchar(10) foreign key references TRAM_SAC(MaTram)
);
```

	MaPhieu	MaNguoiDung_KH	MaNguoiDung_NV	MaLoaiPin	KhoiLuong	DiemThuong	NgayThuGom	MaTram
1	PG001	ND001	ND009	LP001	5.20	416	2026-06-10 09:30:00.000	TS003
2	PG002	ND002	ND007	LP002	3.00	360	2026-06-12 14:00:00.000	TS001
3	PG003	ND003	ND008	LP003	2.50	375	2026-06-15 10:15:00.000	TS002
4	PG004	ND004	ND009	LP004	1.80	180	2026-06-18 16:45:00.000	TS003
5	PG005	ND010	ND007	LP005	4.00	240	2026-06-20 11:00:00.000	TS001

j. Tạo và thêm dữ liệu cho bảng LICH_SU_BAO_TRI

```
create table LICH_SU_BAO_TRI
(
    MaBaoTri varchar(10) not null primary key,
    MaCong varchar(10) not null foreign key references CONG_SAC(MaCong),
    MaNguoiDung varchar(10) not null foreign key references
NHAN_VIEN(MaNguoiDung),
    NgayBaoTri datetime not null,
    NoiDungBaoTri nvarchar(255) not null,
    KetQua nvarchar(100) not null
);
```

	MaBaoTri	MaCong	MaNguoiDung	NgayBaoTri	NoiDungBaoTri	KetQua
1	BT001	CG004	ND008	2026-06-15 09:00:00.000	Kiểm tra bộ chuyển đổi nguồn	Đã sửa chữa
2	BT002	CG005	ND009	2026-06-18 14:30:00.000	Thay thế đầu cắm sạc	Đang chờ linh kiện
3	BT003	CG002	ND007	2026-06-22 10:15:00.000	Bảo trì định kỳ	Hoàn thành

k. Tạo và thêm dữ liệu cho bảng BieuGiaDien

```
create table BieuGiaDien (
    MaBieuGia varchar(10) not null primary key,
```

```

LoaiCaySac nvarchar(30) not null,
KhungGio nvarchar(30) not null,
GioBatDau time not null,
GioKetThuc time not null,
DonGiaKwh decimal(10,2) not null check (DonGiaKwh > 0),
NgayApDung date not null,
TrangThai nvarchar(20) not null check (TrangThai in (N'Đang áp dụng', N'Ngừng áp dụng'))
);

```

	MaBieuGia	LoaiCaySac	KhungGio	GioBatDau	GioKetThuc	DonGiaKwh	NgayApDung	TrangThai
1	BG001	AC	Giờ thấp điểm	00:00:00.0000000	05:59:59.0000000	2800.00	2026-01-01	Đang áp dụng
2	BG002	AC	Giờ bình thường	06:00:00.0000000	17:59:59.0000000	3300.00	2026-01-01	Đang áp dụng
3	BG003	AC	Giờ cao điểm	18:00:00.0000000	22:59:59.0000000	4000.00	2026-01-01	Đang áp dụng
4	BG004	AC	Giờ đêm	23:00:00.0000000	23:59:59.0000000	3000.00	2026-01-01	Đang áp dụng
5	BG005	DC	Giờ thấp điểm	00:00:00.0000000	05:59:59.0000000	4500.00	2026-01-01	Đang áp dụng
6	BG006	DC	Giờ bình thường	06:00:00.0000000	17:59:59.0000000	5200.00	2026-01-01	Đang áp dụng
7	BG007	DC	Giờ cao điểm	18:00:00.0000000	22:59:59.0000000	6200.00	2026-01-01	Đang áp dụng
8	BG008	DC	Giờ đêm	23:00:00.0000000	23:59:59.0000000	5000.00	2026-01-01	Đang áp dụng
9	BG009	Siêu nhanh	Giờ thấp điểm	00:00:00.0000000	05:59:59.0000000	6000.00	2026-01-01	Đang áp dụng
10	BG010	Siêu nhanh	Giờ bình thường	06:00:00.0000000	17:59:59.0000000	7000.00	2026-01-01	Đang áp dụng
11	BG011	Siêu nhanh	Giờ cao điểm	18:00:00.0000000	22:59:59.0000000	8500.00	2026-01-01	Đang áp dụng
12	BG012	Siêu nhanh	Giờ đêm	23:00:00.0000000	23:59:59.0000000	6500.00	2026-01-01	Đang áp dụng
13	BG013	AC	Giờ bình thường	06:00:00.0000000	17:59:59.0000000	3300.00	2025-01-01	Ngừng áp d...

l. Tạo và thêm dữ liệu cho bảng XE

```

create table XE (
    MaXe varchar(10) not null primary key,
    BienSo varchar(15) not null unique,
    MaNguoiDung varchar(10) not null foreign key references KHACH_HANG(MaNguoiDung),
    MaChuanSac varchar(10) not null foreign key references CHUAN_SAC(MaChuanSac)
);

```

	MaXe	BienSo	MaNguoiDung	MaChuanSac
1	XE001	51A-12345	ND001	CS001
2	XE002	59B-23456	ND002	CS002
3	XE003	61C-34567	ND003	CS002
4	XE004	50D-45678	ND004	CS003
5	XE005	51H-56789	ND010	CS001

m. Tạo và thêm dữ liệu cho bảng LICH_DAT_CHO

```

create table LICH_DAT_CHO (
    MaLichDat varchar(10) not null primary key,
    MaXe varchar(10) not null foreign key references Xe(MaXe),
    MaCong varchar(10) not null foreign key references CONG_SAC(MaCong),
    GioBatDau datetime not null,
    GioKetThuc datetime not null,
    TrangThaiLich nvarchar(20) not null check (TrangThaiLich in (N'Đã sạc', N'Đang sạc', N'Đã hủy', N'Hoàn thành')),
    check (GioKetThuc > GioBatDau) -- Ràng buộc so sánh giữa 2 cột bắt buộc viết riêng cuối dòng định nghĩa thuộc tính
);

```

	MaLichDat	MaXe	MaCong	GioBatDau	GioKetThuc	TrangThaiLich
1	LD001	XE001	CG001	2026-06-10 09:00:00.000	2026-06-10 10:00:00.000	Đã sạc
2	LD002	XE002	CG002	2026-06-12 14:00:00.000	2026-06-12 15:30:00.000	Đã sạc
3	LD003	XE003	CG003	2026-06-15 10:00:00.000	2026-06-15 11:00:00.000	Đã sạc
4	LD004	XE004	CG004	2026-06-18 16:00:00.000	2026-06-18 17:00:00.000	Đã sạc
5	LD005	XE005	CG001	2026-06-20 08:30:00.000	2026-06-20 09:30:00.000	Đã sạc

n. Tạo và thêm dữ liệu cho bảng PHIEN_SAC

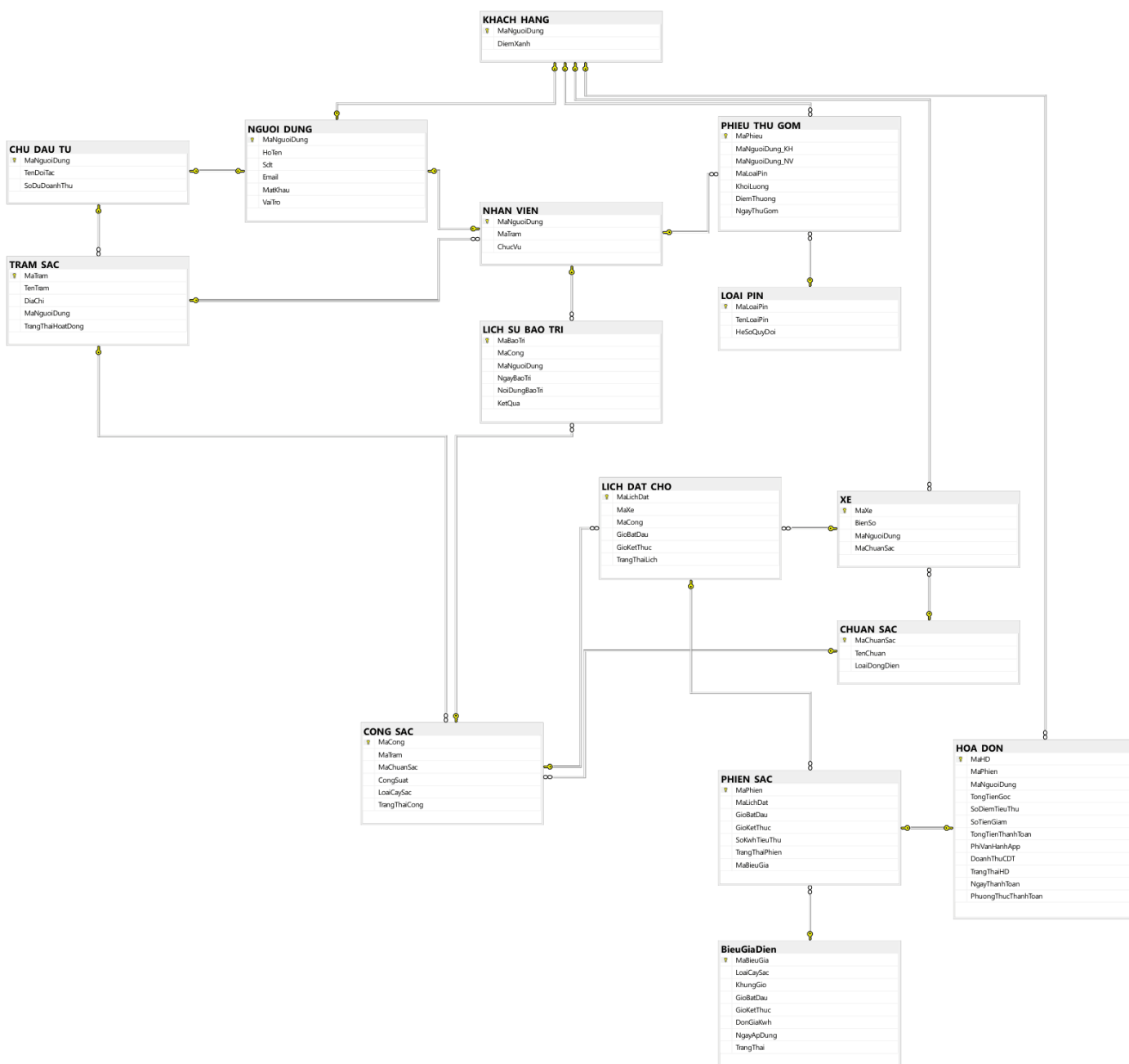
```
create table PHIEN_SAC (
    MaPhien varchar(10) not null primary key,
    MaLichDat varchar(10) null foreign key references LICH_DAT_CHO(MaLichDat),
    GioBatDau datetime not null,
    GioKetThuc datetime null,
    SoKwhTieuThu decimal(8,2) null check (SoKwhTieuThu >= 0),
    TrangThaiPhien nvarchar(20) not null check (TrangThaiPhien in (N'Dang sạc',
N'Hoàn thành', N'Đã hủy')),
    MaBieuGia varchar(10) not null foreign key references BieuGiaDien(MaBieuGia)
);
```

	MaPhien	MaLichDat	GioBatDau	GioKetThuc	SoKwhTieuThu	TrangThaiPhien	MaBieuGia
1	PS001	LD001	2026-06-10 09:03:00.000	2026-06-10 09:56:00.000	49.80	Hoàn thành	BG010
2	PS002	LD002	2026-06-12 14:02:00.000	2026-06-12 15:22:00.000	24.60	Hoàn thành	BG002
3	PS003	LD003	2026-06-15 10:04:00.000	2026-06-15 10:58:00.000	41.30	Hoàn thành	BG006
4	PS004	LD004	2026-06-18 16:05:00.000	2026-06-18 16:54:00.000	36.90	Hoàn thành	BG006
5	PS005	LD005	2026-06-20 08:32:00.000	2026-06-20 09:27:00.000	53.50	Hoàn thành	BG010

o. Tạo và thêm dữ liệu cho bảng HOA_DON

```
create table HOA_DON (
    MaHD varchar(10) not null primary key,
    MaPhien varchar(10) not null unique foreign key references PHIEN_SAC(MaPhien),
    MaNguoiDung varchar(10) not null foreign key references
KHACH_HANG(MaNguoiDung),
    TongTienGoc decimal(18,2) not null default 0 check (TongTienGoc >= 0),
    SoDiemTieuThu int not null default 0 check (SoDiemTieuThu >= 0),
    SoTienGiam decimal(18,2) not null default 0 check (SoTienGiam >= 0),
    TongTienThanhToan decimal(18,2) not null default 0 check (TongTienThanhToan >=
0),
    PhiVanHanhApp decimal(18,2) not null default 0 check (PhiVanHanhApp >= 0),
    DoanhThuCDT decimal(18,2) not null default 0 check (DoanhThuCDT >= 0),
    TrangThaiHD nvarchar(20) not null check (TrangThaiHD in (N'Chứa thành toán',
N'Đã thanh toán', N'Thất bại', N'Đã hoàn tiền')),
    NgayThanhToan datetime not null,
    PhuongThucThanhToan nvarchar(30) not null check (PhuongThucThanhToan in (N'Tiền
mặt', N'Chuyển khoản', N'Ví điện tử', N'Thẻ ngân hàng'))
);
```

	MaHD	MaPhien	MaNguoiDung	TongTienGoc	SoDiemTieuThu	SoTienGiam	TongTienThanhToan	PhiVanHanhApp	DoanhThuCDT	TrangThaiHD	NgayThanhToan	PhuongThucThanhToan
1	HD001	PS001	ND001	350000.00	200	20000.00	330000.00	33000.00	297000.00	Đã thanh toán	2026-06-10 00:00:00.000	Ví điện tử
2	HD002	PS002	ND002	120000.00	0	0.00	120000.00	12000.00	108000.00	Đã thanh toán	2026-06-12 00:00:00.000	Thẻ ngân hàng
3	HD003	PS003	ND003	180000.00	100	10000.00	170000.00	17000.00	153000.00	Đã thanh toán	2026-06-15 00:00:00.000	Chuyển khoản
4	HD004	PS004	ND004	250000.00	300	30000.00	220000.00	22000.00	198000.00	Đã thanh toán	2026-06-18 00:00:00.000	Ví điện tử
5	HD005	PS005	ND010	320000.00	400	32000.00	288000.00	28800.00	259200.00	Đã thanh toán	2026-06-20 00:00:00.000	Thẻ ngân hàng



1-1

Hình 3.2.1. Sơ đồ các bảng được tạo

3.3. Các Function, Stored Procedure và Trigger liên quan

3.3.1. Hàm fn_LayDonGia

```
go
create or alter function fn_LayDonGia (@LoaiCaySac nvarchar(30), @ThoiDiem
datetime)
returns decimal(18,2)
as
begin
    declare @DonGia decimal (18,2)
    select top 1
        @DonGia = DonGiaKwh
    from BieuGiaDien
    where LoaiCaySac = @LoaiCaySac
        and TrangThai = N'Đang Áp dụng'
        and cast(@ThoiDiem as time)
            between GioBatDau and GioKetThuc

    return @DonGia
end
go
```

Mục đích:

Hàm fn_LayDonGia được xây dựng nhằm tra cứu đơn giá điện theo loại công suất và thời điểm sạc. Hàm được sử dụng trong Stored Procedure SP_ThanhToanHoaDon để tính tiền điện của phiên sạc theo biểu giá động.

Nguyên lý hoạt động:

Hàm nhận vào loại công suất (@LoaiCaySac) và thời điểm (@ThoiDiem), sau đó truy vấn bảng BIEU_GIA_DIEN, lọc biểu giá đang áp dụng và xác định khung giờ phù hợp để trả về đơn giá điện (DonGiaKwh).

3.3.2. Stored Procedure SP_DatLichSac

```
go
create or alter PROC SP_DatlichSac
    @MaLichDat varchar(10),
    @MaXe varchar(10),
    @MaCong varchar(10),
    @GioBatDau datetime,
    @GioKetThuc datetime
as
begin
    set nocount on;
    begin try
        -- Kiểm tra thời gian --
        if @GioBatDau <= GETDATE()
        begin
            raiserror(N'Giờ bắt đầu phải lớn hơn thời gian hiện tại.',16,1)
            return
        end

        if @GioKetThuc <= @GioBatDau
        begin
            raiserror(N'Giờ kết thúc phải lớn hơn giờ bắt đầu.',16,1)
            return
        end

        -- Kiểm tra chuẩn sạc --
        declare
            @ChuanXe varchar(10),
            @ChuanCong varchar(10)
        select @ChuanXe=MaChuanSac from XE where MaXe=@MaXe
        select @ChuanCong=MaChuanSac from CONG_SAC where MaCong=@MaCong
        if @ChuanXe <> @ChuanCong
        begin
```



```

        raiserror(N'Chuẩn sạch của xe không tương thích với công
sạch.',16,1)
        return
    end
    -- Kiểm tra trạng thái công --
    if not exists
    (select * from CONG_SAC where MaCong=@MaCong and TrangThaiCong=N'Trống')
    begin
        raiserror(N'Công sạch hiện không khả dụng.',16,1)
        return
    end
    -- Kiểm tra trùng lịch --
    if exists
    (select * from LICH_DAT_CHO where MaCong=@MaCong and TrangThaiLich<>N'Đã
hủy'
and
(@GioBatDau<GioKetThuc and @GioKetThuc>GioBatDau))
    begin
        raiserror(N'Khung giờ đã được đặt.',16,1)
        return
    end
    -- Insert lịch --
    insert into
    LICH_DAT_CHO(MaLichDat, MaXe, MaCong, GioBatDau, GioKetThuc, TrangThaiLich)
    values
    (
        @MaLichDat,
        @MaXe,
        @MaCong,
        @GioBatDau,
        @GioKetThuc,
        N'Đã đặt'
    )
    print N'Dặt lịch thành công.'
end try
begin catch
    print ERROR_MESSAGE()
end catch
end
go

```

Mục đích:

Stored Procedure SP_DatLichSac được xây dựng nhằm tự động xử lý nghiệp vụ đặt lịch sạch của khách hàng. Thủ tục giúp kiểm tra các điều kiện trước khi tạo lịch mới, đảm bảo dữ liệu đặt chỗ hợp lệ và không xảy ra xung đột trong quá trình sử dụng công sạch.

Nguyên lý hoạt động:

Procedure nhận các thông tin gồm mã lịch đặt, mã xe, mã công sạch và thời gian đặt. Hệ thống lần lượt kiểm tra thời gian đặt có hợp lệ, chuẩn sạch của xe có tương thích với công sạch, trạng thái công có đang trống và khung giờ đặt có bị trùng với các lịch đã tồn tại hay không. Nếu tất cả điều kiện đều thỏa mãn, hệ thống sẽ thêm bản ghi mới vào bảng LICH_DAT_CHO và cập nhật trạng thái là "Đã đặt". Ngược lại, thủ tục sẽ thông báo lỗi tương ứng và không thực hiện thêm dữ liệu.

3.3.3. Stored Procedure SP_ThuGomPin

```

go
create or alter PROC SP_ThuGomPin
    @MaPhieu varchar(10),
    @MaNguoiDung_KH varchar(10),
    @MaNguoiDung_NV varchar(10),
    @MaLoaiPin varchar(10),

```



```

        @KhoiLuong decimal(6,2),
        @NgayThuGom datetime,
        @MaTram varchar(10)
as
begin
set nocount on;
begin try
    -- Kiểm tra dữ liệu --
    if @KhoiLuong<=0
    begin
        raiserror(N'Khối lượng pin phải lớn hơn 0.',16,1)
        return
    end
    -- Lấy hệ số quy đổi --
    declare
        @HeSo decimal(5,2),
        @Diem int
    select @HeSo=HeSoQuyDoi from LOAI_PIN where MaLoaiPin=@MaLoaiPin
    if @HeSo is null
    begin
        raiserror(N'Không tồn tại loại pin.',16,1)
        return
    end
    -- Tính điểm --
    set @Diem=round(@KhoiLuong*@HeSo,0)
    -- Insert phiếu --
    insert into PHIEU_THU_GOM
    (MaPhieu, MaNguoiDung_KH, MaNguoiDung_NV,
    MaLoaiPin, KhoiLuong, DiemThuong, NgayThuGom, MaTram)
    values
    (
        @MaPhieu,
        @MaNguoiDung_KH,
        @MaNguoiDung_NV,
        @MaLoaiPin,
        @KhoiLuong,
        @Diem,
        @NgayThuGom,
        @MaTram
    )
    print N'Tạo phiếu thu gom thành công.'
end try
begin catch
    print ERROR_MESSAGE()
end catch
end
go

```

Mục đích:

Stored Procedure SP_ThuGomPin được xây dựng nhằm tự động xử lý nghiệp vụ thu gom pin đã qua sử dụng của khách hàng. Thủ tục có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính điểm thưởng theo khối lượng pin và tạo phiếu thu gom trong hệ thống.

Nguyên lý hoạt động:

Procedure nhận thông tin về khách hàng, nhân viên tiếp nhận, loại pin, khối lượng pin và trạm thu gom. Hệ thống trước tiên kiểm tra khối lượng pin phải lớn hơn 0 và loại pin phải tồn tại trong bảng LOAI_PIN. Sau đó, hệ số quy đổi của loại pin được sử dụng để tính DiemThuong theo công thức Khối lượng × Hệ số quy đổi. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống sẽ thêm bản ghi mới vào bảng PHIEU_THU_GOM. Sau khi phiếu được tạo thành công, Trigger TRG_CongDiemXanh sẽ tự động cộng số điểm thưởng vào tổng điểm xanh của khách hàng.

3.3.4. Trigger TRG_CongDiemXanh

```
go
create or alter trigger TRG_CongDiemXanh on PHIEU_THU_GOM
after insert
as
begin
set nocount on;
update KH
set KH.TongDiemXanh = KH.TongDiemXanh + I.DiemThuong
from KHACH_HANG KH join inserted I on KH.MaNguoiDung=I.MaNguoiDung_KH
end
go
```

Mục đích:

Trigger TRG_CongDiemXanh được xây dựng nhằm tự động cập nhật tổng điểm xanh của khách hàng sau khi hệ thống tạo thành công một phiếu thu gom pin. Trigger giúp tự động hóa quá trình tích điểm, đảm bảo dữ liệu luôn đồng bộ mà không cần thực hiện cập nhật thủ công.

Nguyên lý hoạt động:

Trigger được kích hoạt sau khi có dữ liệu mới được thêm vào bảng PHIEU_THU_GOM (AFTER INSERT). Hệ thống lấy giá trị DiemThuong của phiếu thu gom vừa tạo và cộng trực tiếp vào thuộc tính TongDiemXanh của khách hàng tương ứng trong bảng KHACH_HANG.

3.3.5. Trigger TRG_KiemTraTramThuGom

```
go
create or alter trigger TRG_KiemTraTramThuGom on PHIEU_THU_GOM
after insert
as
begin
set nocount on;
if exists
(
    select * from inserted I join NHAN_VIEN NV on
I.MaNguoiDung_NV=NV.MaNguoiDung
    where I.MaTram<>NV.MaTram
)
begin
    raiserror(N'Nhân viên không thuộc trạm tiếp nhận.',16,1)
    rollback transaction
end
end
go
```

Mục đích:

Trigger TRG_KiemTraTramThuGom được xây dựng nhằm đảm bảo tính chính xác của nghiệp vụ thu gom pin. Trigger kiểm tra nhân viên xác nhận phiếu thu gom phải thuộc đúng trạm sạc tiếp nhận được ghi trên phiếu, tránh trường hợp nhân viên của trạm khác thực hiện xác nhận.

Nguyên lý hoạt động:

Trigger được kích hoạt sau khi thêm dữ liệu mới vào bảng PHIEU_THU_GOM (AFTER INSERT). Hệ thống so sánh mã trạm của nhân viên trong bảng NHAN_VIEN với mã trạm trên phiếu thu gom. Nếu hai giá trị không trùng khớp, Trigger sẽ phát sinh

thông báo lỗi và hủy giao dịch (ROLLBACK TRANSACTION), đảm bảo phiếu thu gom không được lưu vào cơ sở dữ liệu.

3.3.6. Stored Procedure SP_ThanhToanHoaDon

```
go
create or alter PROC SP_ThanhToanHoaDon
    @MaHD varchar(10),
    @MaPhien varchar(10),
    @SoDiemMuonDung int,
    @PhuongThucThanhToan nvarchar(30)
as
begin
set nocount on;
begin try
begin TRAN
-- Khai báo biến
declare
    @MaKH varchar(10),
    @MaCong varchar(10),
    @LoaiCaySac nvarchar(30),
    @DonGia decimal(18,2),
    @TongTienGoc decimal(18,2),
    @TongTienThanhToan decimal(18,2),
    @SoTienGiam decimal(18,2),
    @PhiVanHanh decimal(18,2),
    @DoanhThuCDT decimal(18,2),
    @SoDuDiem int,
    @SoKwh decimal(8,2),
    @GioBatDau datetime,
    @MaChuDauTu varchar(10)
-- Lấy dữ liệu phiên sạc
select
    @SoKwh = PS.SoKwhTieuThu,
    @GioBatDau = PS.GioBatDau,
    @MaCong = LD.MaCong,
    @MaKH = XE.MaNguoiDung
from PHIEN_SAC PS join LICH_DAT_CHO LD on PS.MaLichDat=LD.MaLichDat
join XE on LD.MaXe=XE.MaXe where PS.MaPhien=@MaPhien
if @SoKwh is null
begin
    raiserror(N'Không tồn tại phiên sạc.',16,1)
    rollback
    return
end
-- Lấy loại cây sạc
select @LoaiCaySac=LoaiCaySac from CONG_SAC where MaCong=@MaCong
-- Lấy đơn giá
set @DonGia=dbo.fn_LayDonGia
(
    @LoaiCaySac,
    @GioBatDau
)
-- Tính tiền gốc
set @TongTienGoc=@SoKwh*@DonGia
-- Lấy điểm khách hàng
select @SoDuDiem=TongDiemXanh from KHACH_HANG where MaNguoiDung=@MaKH
-- Kiểm tra số điểm
if @SoDiemMuonDung>@SoDuDiem
begin
    raiserror(N'Điểm xanh không đủ.',16,1)
    rollback
    return
end
-- Tính tiền giảm
set @SoTienGiam=@SoDiemMuonDung*100 --Không vượt quá 10%
```

```

if @SoTienGiam>@TongTienGoc*0.1
begin
    set @SoTienGiam=@TongTienGoc*0.1
    set @SoDiemMuonDung=@SoTienGiam/100
end
-- Thành tiền
set @TongTienThanhToan = @TongTienGoc-@SoTienGiam
-- Phí vận hành
set @PhiVanHanh = @TongTienThanhToan*0.1
-- Doanh thu Chủ đầu tư
set @DoanhThuCDT = @TongTienThanhToan*0.9
-- Insert hóa đơn
insert into HOA_DON
(
    MaHD,
    MaPhien,
    MaNguoiDung,
    TongTienGoc,
    SoDiemTieuThu,
    SoTienGiam,
    TongTienThanhToan,
    PhiVanHanhApp,
    DoanhThuCDT,
    TrangThaiHD,
    NgayThanhToan,
    PhuongThucThanhToan
)
values
(
    @MaHD,
    @MaPhien,
    @MaKH,
    @TongTienGoc,
    @SoDiemMuonDung,
    @SoTienGiam,
    @TongTienThanhToan,
    @PhiVanHanh,
    @DoanhThuCDT,
    N'Đã thanh toán',
    GETDATE(),
    @PhuongThucThanhToan
)
-- Trừ điểm xanh
update KHACH_HANG
set TongDiemXanh = TongDiemXanh-@SoDiemMuonDung
where MaNguoiDung=@MaKH
--Tìm chủ đầu tư
select @MaChuDauTu=TS.MaNguoiDung
from CONG_SAC CS join TRAM_SAC TS on CS.MaTram=TS.MaTram where CS.MaCong=@MaCong
-- Cộng doanh thu
update CHU_DAU_TU
set SoDuDoanhThu = SoDuDoanhThu+@DoanhThuCDT
where MaNguoiDung=@MaChuDauTu
update PHIEN_SAC
set TrangThaiPhien=N'Hoàn thành'
where MaPhien=@MaPhien;
commit
print N'Thanh toán thành công.'
end try
begin catch
if @@TRANCOUNT>0
rollback
print ERROR_MESSAGE()
end catch
end
go

```

Mục đích:

Stored Procedure SP_ThanhToanHoaDon được xây dựng nhằm tự động xử lý toàn bộ nghiệp vụ thanh toán phiên sạc. Thủ tục thực hiện tính tiền điện theo biểu giá điện, áp dụng khấu trừ Điểm xanh, tạo hóa đơn, cập nhật doanh thu cho chủ đầu tư và hoàn tất phiên sạc. Toàn bộ quá trình được thực hiện trong một giao dịch (Transaction) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.

Nguyên lý hoạt động:

Procedure thực hiện các bước xử lý chính như sau:

- Lấy thông tin phiên sạc, khách hàng và công sạc từ cơ sở dữ liệu.
- Gọi fn_LayDonGia để xác định đơn giá điện theo loại công sạc và thời điểm sạc.
- Tính TongTienGoc dựa trên sản lượng điện tiêu thụ và đơn giá điện.
- Kiểm tra số dư Điểm xanh của khách hàng, tính số tiền được giảm theo quy tắc quy đổi và giới hạn mức khấu trừ.
- Tính TongTienThanhToan, phí vận hành ứng dụng (10%) và doanh thu của chủ đầu tư (90%).
- Tự động tạo bản ghi mới trong bảng HOA_DON.
- Cập nhật lại TongDiemXanh của khách hàng sau khi sử dụng điểm để thanh toán.
- Cộng doanh thu vào tài khoản của chủ đầu tư sở hữu trạm sạc.
- Cập nhật trạng thái phiên sạc thành "Hoàn thành" và kết thúc giao dịch. Nếu có lỗi phát sinh, toàn bộ giao dịch sẽ được hoàn tác (ROLLBACK).

3.3.7. Trigger TRG_HoanThanhPhienSac

```
go
create or alter trigger TRG_HoanThanhPhienSac
on PHIEN_SAC
after update
as
begin
    set nocount on;
    update CS
    set TrangThaiCong=N'Trống'
    from CONG_SAC CS
    join LICH_DAT_CHO L on CS.MaCong=L.MaCong
    join inserted I on L.MaLichDat=I.MaLichDat
    join deleted D on D.MaPhien=I.MaPhien
    where D.TrangThaiPhien<>N'Hoàn thành'
    and I.TrangThaiPhien=N'Hoàn thành'
end
go
```

Mục đích:

Trigger TRG_HoanThanhPhienSac được xây dựng nhằm tự động cập nhật trạng thái công sạc sau khi một phiên sạc hoàn thành. Điều này giúp công sạc được giải phóng và sẵn sàng phục vụ các lượt đặt sạc tiếp theo.

Nguyên lý hoạt động:

Trigger được kích hoạt sau khi có thao tác cập nhật trên bảng PHIEN_SAC (AFTER UPDATE). Hệ thống kiểm tra nếu trạng thái phiên sạc được chuyển từ trạng thái khác sang "Hoàn thành", Trigger sẽ xác định công sạc tương ứng thông qua bảng

LICH_DAT_CHO và cập nhật trạng thái của cổng sạc trong bảng CONG_SAC thành "Trống".

3.3.8. Trigger TRG_BatDauSac

```
go
create or alter trigger TRG_BatDauSac
on PHIEN_SAC
after insert
as
begin
    update CS
    set TrangThaiCong=N'Dang sạc'
    from CONG_SAC CS
    join LICH_DAT_CHO L      on CS.MaCong=L.MaCong
    join inserted I on L.MaLichDat=I.MaLichDat
    where I.TrangThaiPhien=N'Dang sạc'
end
go
```

Mục đích:

Trigger TRG_BatDauSac được xây dựng nhằm tự động cập nhật trạng thái cổng sạc khi một phiên sạc mới được khởi tạo. Trigger giúp phản ánh chính xác tình trạng sử dụng của cổng sạc trong hệ thống, tránh việc nhiều khách hàng cùng đặt hoặc sử dụng một cổng sạc tại cùng một thời điểm.

Nguyên lý hoạt động:

Trigger được kích hoạt sau khi thêm dữ liệu mới vào bảng PHIEN_SAC (AFTER INSERT). Khi phiên sạc có trạng thái "**Đang sạc**", Trigger xác định cổng sạc tương ứng thông qua bảng LICH_DAT_CHO và tự động cập nhật trạng thái của cổng sạc trong bảng CONG_SAC thành "**Đang sạc**".

3.3.9. Trigger TRG_MotCongMotPhien

```
go
create or alter trigger TRG_MotCongMotPhien
on PHIEN_SAC
after insert,update
as
begin
    if exists (select L.MaCong from PHIEN_SAC P join LICH_DAT_CHO L on
    P.MaLichDat=L.MaLichDat
                where P.TrangThaiPhien=N'Dang sạc'
                group by L.MaCong
                having count(*)>1)
    begin
        raiserror(N'Mỗi cổng chỉ được có một phiên đang sạc!',16,1)
        rollback
    end
end
go
```

Mục đích:

Trigger TRG_MotCongMotPhien được xây dựng nhằm đảm bảo mỗi cổng sạc chỉ được phép có một phiên sạc ở trạng thái "**Đang sạc**" tại cùng một thời điểm. Trigger giúp ngăn chặn việc nhiều phiên sạc cùng sử dụng một cổng sạc, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và tuân thủ quy tắc nghiệp vụ của hệ thống.

Nguyên lý hoạt động:

Trigger được kích hoạt sau khi thêm mới hoặc cập nhật dữ liệu trên bảng PHIEN_SAC (AFTER INSERT, UPDATE). Hệ thống thống kê số lượng phiên sạc có trạng thái **"Đang sạc"** theo từng cổng sạc. Nếu phát hiện một cổng sạc có từ hai phiên sạc trở lên đang hoạt động đồng thời, Trigger sẽ phát sinh thông báo lỗi và hủy giao dịch (ROLLBACK), không cho phép dữ liệu vi phạm được lưu vào cơ sở dữ liệu.

3.4. Các truy vấn (30 câu)

3.3.1. Mức độ 1 - Liệt kê có điều kiện

a. Liệt kê khách hàng có Điểm Xanh > 100 AND (số điện thoại bắt đầu bằng '090' OR họ tên chứa 'Nguyễn')

```
go
select kh.MaNguoiDung, nd.HoTen, nd.Sdt, kh.TongDiemXanh
from KHACH_HANG kh
      join NGUOI_DUNG nd on kh.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
where kh.TongDiemXanh > 100
      and (nd.Sdt like '090%' or nd.HoTen like N'%Nguyễn%')
go
```

	MaNguoiDung	HoTen	Sdt	TongDiemXanh
1	ND001	Nguyễn Văn An	0901234567	350

b. Liệt kê các cổng sạc loại 'AC' hoặc 'DC' có công suất từ 50.00kW trở lên kèm tên trạm sạc tương ứng. Thông tin gồm MaCong, TenTram, CongSuat, LoaiCaySac.

```
go
SELECT cs.MaCong, ts.TenTram, cs.CongSuat, cs.LoaiCaySac
FROM CONG_SAC cs JOIN TRAM_SAC ts ON cs.MaTram = ts.MaTram
WHERE (cs.LoaiCaySac = N'AC' OR cs.LoaiCaySac = N'DC') AND cs.CongSuat >= 50.00;
go
```

	MaCong	TenTram	CongSuat	LoaiCaySac
1	CG003	Trạm sạc Vincom Center Đồng Khởi	60.00	DC
2	CG004	Trạm sạc Vincom Center Đồng Khởi	50.00	DC

c. Khách hàng Nguyễn Văn An muốn xem tất cả các lịch đặt trong tháng 6 năm 2026. Hiển thị: Mã lịch đặt, Biển số xe, Tên trạm, Mã Cổng sạc, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Trạng thái

```
go
select
    ldc.MaLichDat,
    x.BienSo,
    ts.TenTram,
    cs.MaCong,
    ldc.GioBatDau,
    ldc.GioKetThuc,
    ldc.TrangThaiLich
from LICH_DAT_CHO ldc
```

```

inner join XE x
    on ldc.MaXe = x.MaXe
inner join KHACH_HANG kh
    on x.MaNguoiDung = kh.MaNguoiDung
inner join NGUOI_DUNG nd
    on kh.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
inner join CONG_SAC cs
    on ldc.MaCong = cs.MaCong
inner join TRAM_SAC ts
    on cs.MaTram = ts.MaTram
where nd.HoTen = N'Nguyễn Văn An'
    and ldc.GioBatDau between
        '2026-06-01'
        and '2026-06-30 23:59:59'
order by ldc.GioBatDau;
go

```

	MaLichDat	BienSo	TenTram	MaCong	GioBatDau	GioKetThuc	TrangThaiLich
1	LD001	51A-12345	Tram sac thong minh Landmark 81	CG001	2026-06-10 09:00:00.000	2026-06-10 10:00:00.000	Đã sac

- d. **Hiển thị danh sách các hóa đơn đã được khách hàng thanh toán thành công trong tháng 06/2026 bằng hình thức trực tuyến (Ví điện tử hoặc Thẻ ngân hàng). Thông tin gồm: MaHD, HoTen, TongTienThanhToan, PhuongThucThanhToan, NgayThanhToan**

```

go
select hd.MaHD,
       nd.HoTen,
       hd.TongTienThanhToan,
       hd.PhuongThucThanhToan,
       hd.NgayThanhToan
from HOA_DON hd
join NGUOI_DUNG nd on hd.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
where hd.TrangThaiHD = N'Đã thanh toán'
    and hd.NgayThanhToan >= '2026-06-01'
    and hd.NgayThanhToan < '2026-07-01'
    and hd.PhuongThucThanhToan in (N'Ví điện tử',N'Thẻ ngân hàng')
order by hd.NgayThanhToan desc;
go

```

MaHD	HoTen	TongTienThanhToan	PhuongThucThanhToan	NgayThanhToan
------	-------	-------------------	---------------------	---------------

- e. **Liệt kê các khách hàng đã tham gia thu gom pin trong năm 2026, thông tin gồm [MaNguoiDung], [HoTen]**

```

go
select nd.MaNguoiDung, HoTen
from NGUOI_DUNG nd
where nd.MaNguoiDung in ( select MaNguoiDung_KH
                        from PHIEU_THU_GOM
                        where YEAR(NgayThuGom)=2026)
go

```


	MaNguoiDung	HoTen
1	ND001	Nguyễn Văn An
2	ND002	Trần Thị Bình
3	ND003	Lê Hoàng Cường
4	ND004	Phạm Thị Dung
5	ND010	Trịnh Văn Khoa

3.3.2. Mức độ 2 - Thống kê chứa các hàng biểu thức (SUM, COUNT, MIN, MAX, AVG)

- a. Với mỗi khách hàng, tính số lần thanh toán, tổng tiền, trung bình, thấp nhất, cao nhất

```
go
select nd.MaNguoiDung, nd.HoTen,
       SoLanThanhToan = count(hd.MaHD),
       TongTien = isnull(sum(hd.TongTienThanhToan), 0),
       TrungBinh = isnull(avg(hd.TongTienThanhToan), 0),
       ThapNhat = isnull(min(hd.TongTienThanhToan), 0),
       CaoNhat = isnull(max(hd.TongTienThanhToan), 0)
from KHACH_HANG kh
     join NGUOI_DUNG nd on kh.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
     left join HOA_DON hd on kh.MaNguoiDung = hd.MaNguoiDung
group by nd.MaNguoiDung, nd.HoTen
go
```

	MaNguoiDung	HoTen	SoLanThanhToan	TongTien	TrungBinh	ThapNhat	CaoNhat
1	ND001	Nguyễn Văn An	0	0.00	0.000000	0.00	0.00
2	ND002	Trần Thị Bình	0	0.00	0.000000	0.00	0.00
3	ND003	Lê Hoàng Cường	0	0.00	0.000000	0.00	0.00
4	ND004	Phạm Thị Dung	0	0.00	0.000000	0.00	0.00
5	ND010	Trịnh Văn Khoa	0	0.00	0.000000	0.00	0.00

- b. Thống kê hiệu suất cấp điện của từng công sục trong hệ thống mạng lưới. Thông tin gồm MaCong, MaTram, SoLuotSac, TongKwh, TrungBinhKwh, ThapNhatKwh, CaoNhatKwh.

```
go
select
  cs.MaCong,
  cs.MaTram,
  SoLuotSac = COUNT(ps.MaPhien),
  TongKwh = ISNULL(SUM(ps.SoKwhTieuThu), 0),
  TrungBinhKwh = ISNULL(AVG(ps.SoKwhTieuThu), 0),
  ThapNhatKwh = ISNULL(MIN(ps.SoKwhTieuThu), 0),
  CaoNhatKwh = ISNULL(MAX(ps.SoKwhTieuThu), 0)
from CONG_SAC cs
left join LICH_DAT_CHO ld
  on cs.MaCong = ld.MaCong
left join PHIEN_SAC ps
  on ld.MaLichDat = ps.MaLichDat
group by
  cs.MaCong,
  cs.MaTram;
```

go

	MaCong	MaTram	SoLuotSac	TongKwh	TrungBinhKwh	ThapNhatKwh	CaoNhatKwh
1	CG001	TS001	2	103.30	51.650000	49.80	53.50
2	CG002	TS001	1	24.60	24.600000	24.60	24.60
3	CG003	TS002	1	41.30	41.300000	41.30	41.30
4	CG004	TS002	1	36.90	36.900000	36.90	36.90
5	CG005	TS003	0	0.00	0.000000	0.00	0.00

c. Thống kê số lần sử dụng của từng công sạc. Hiển thị: Mã công, Tên trạm, Tổng số phiên sạc, Tổng điện năng đã cung cấp (kWh)

```
go
select
    cs.MaCong,
    ts.TenTram,
    count(ps.MaPhien) as TongSoPhienSac,
    sum(ps.SoKwhTieuThu) as TongDienNang
from CONG_SAC cs
inner join TRAM_SAC ts
    on cs.MaTram = ts.MaTram
left join LICH_DAT_CHO ldc
    on cs.MaCong = ldc.MaCong
left join PHIEN_SAC ps
    on ldc.MaLichDat = ps.MaLichDat
group by
    cs.MaCong,
    ts.TenTram
order by TongSoPhienSac desc;
go
```

	MaCong	TenTram	TongSoPhienSac	TongDienNang
1	CG001	Trạm sạc thông minh Landmark 81	2	103.30
2	CG002	Trạm sạc thông minh Landmark 81	1	24.60
3	CG003	Trạm sạc Vincom Center Đồng Khởi	1	41.30
4	CG004	Trạm sạc Vincom Center Đồng Khởi	1	36.90
5	CG005	Trạm sạc AEON Mall Bình Dương	0	NULL

d. Thống kê tổng số lượng hóa đơn, tổng số tiền tích lũy, số tiền sạc thấp nhất, cao nhất và trung bình của từng khách hàng đã thanh toán thành công. Thông tin gồm: MaNguoiDung, HoTen, SoLuongHoaDon, TongTienTichLuy, GiaThapNhat, GiaCaoNhat, TrungBinh

```
go
select
    nd.MaNguoiDung,
    nd.HoTen,
    SoLuongHoaDon = count(hd.MaHD),
    TongTienTichLuy = sum(hd.TongTienThanhToan),
    GiaThapNhat = min(hd.TongTienThanhToan),
    GiaCaoNhat = max(hd.TongTienThanhToan),
    TrungBinh = avg(hd.TongTienThanhToan)
from NGUOI_DUNG nd
join HOA_DON hd on nd.MaNguoiDung = hd.MaNguoiDung
where hd.TrangThaiHD = N'Đã thanh toán'
group by nd.MaNguoiDung, nd.HoTen
```

```
order by TongTienTichLuy desc;
go
```

	MaNguoiDung	HoTen	SoLuongHoaDon	TongTienTichLuy	GiaThapNhat	GiaCaoNhat	TrungBinh
1	ND001	Nguyễn Văn An	2	440000.00	200000.00	240000.00	220000.000000
2	ND002	Trần Thị Bình	2	440000.00	120000.00	320000.00	220000.000000
3	ND003	Lê Hoàng Cường	1	180000.00	180000.00	180000.00	180000.000000

- e. Thống kê tổng khối lượng pin đã thu gom theo từng loại pin trong tháng 6 năm 2026, thông tin gồm [MaLoaiPin], [TenLoaiPin], [TongKhoiLuong], [TongDiemThuong]

```
go
select lp.MaLoaiPin, TenLoaiPin, TongKhoiLuong=sum(KhoiLuong),
TongDiemThuong=sum(DiemThuong)
from LOAI_PIN lp join PHIEU_THU_GOM ptg on lp.MaLoaiPin = ptg.MaLoaiPin
where YEAR(NgayThuGom)=2026 and MONTH(NgayThuGom)=6
group by lp.MaLoaiPin, TenLoaiPin
go
```

	MaLoaiPin	TenLoaiPin	TongKhoiLuong	TongDiemThuong
1	LP005	Ắc quy chì axit xe điện hồng	4.00	240
2	LP004	Pin Hybrid NiMH xe ô tô cũ	1.80	180
3	LP002	Pin LFP xe máy điện chai	3.00	360
4	LP001	Pin Lithium-ion ô tô điện hồng	5.20	416
5	LP003	Pin xe đạp điện cũ gi sét	2.50	375

3.3.3. Mức độ 3 - Thống kê có điều kiện chứa mệnh đề HAVING

- a. Liệt kê khách hàng có tổng tiền thanh toán > 500.000đ

```
-- Cập nhật dữ liệu để test truy vấn
update HOA_DON
set TongTienThanhToan = 350000,
    TongTienGoc = 360000,
    PhiVanHanhApp = 35000,
    DoanhThuCDT = 315000
where MaHD = 'HD001';
go
-- Thực hiện truy vấn
go
select nd.MaNguoiDung, nd.HoTen,
       TongTien = sum(hd.TongTienThanhToan)
from KHACH_HANG kh
     join NGUOI_DUNG nd on kh.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
     join HOA_DON hd on kh.MaNguoiDung = hd.MaNguoiDung
group by nd.MaNguoiDung, nd.HoTen
having sum(hd.TongTienThanhToan) > 500000
go
```

	MaNguoiDung	HoTen	TongTien
1	ND001	Nguyễn Văn An	590000.00

- b. Liệt kê các trạm sạc đang sở hữu từ 2 cổng sạc trở lên (≥ 2). Thông tin gồm [MaTram], [TenTram], countofCongSac. Liệt kê các khách hàng đã thực hiện từ 3 phiên sạc trở lên. Hiển thị: Họ tên, Tổng số phiên sạc, Tổng điện năng tiêu thụ

```
go
SELECT ts.MaTram, ts.TenTram, countofCongSac = COUNT(cs.MaCong)
FROM TRAM_SAC ts JOIN CONG_SAC cs ON ts.MaTram = cs.MaTram
GROUP BY ts.MaTram, ts.TenTram
HAVING COUNT(cs.MaCong) >= 2;
go
```

	MaTram	TenTram	countofCongSac
1	TS001	Trạm sạc thông minh Landmark 81	2
2	TS002	Trạm sạc Vincom Center Đồng Khởi	2

Liệt kê các khách hàng đã thực hiện từ 3 phiên sạc trở lên. Hiển thị: Họ tên, Tổng số phiên sạc, Tổng điện năng tiêu thụ

```
go
select
    nd.HoTen,
    COUNT(ps.MaPhien) as TongSoPhien,
    SUM(ps.SoKwhTieuThu) as TongDienNang
from NGUOI_DUNG nd
inner join KHACH_HANG kh
    on nd.MaNguoiDung = kh.MaNguoiDung
inner join XE x
    on kh.MaNguoiDung = x.MaNguoiDung
inner join LICH_DAT_CHO ldc
    on x.MaXe = ldc.MaXe
inner join PHIEN_SAC ps
    on ldc.MaLichDat = ps.MaLichDat
group by nd.HoTen
having count(ps.MaPhien) >= 3
order by TongDienNang desc;
go
```

	HoTen	TongSoPhien	TongDienNang
1	Nguyễn Văn An	3	89.60

- d. Thống kê tổng doanh thu thực tế mang lại cho các Chủ đầu tư từ các hóa đơn đã thanh toán, chỉ lấy các chủ đầu tư có tổng doanh thu lớn hơn 100.000 VNĐ. Thông tin gồm: TenDoiTac, SoLuongHoaDon, TongDoanhThuCDT

```
go
select cdt.TenDoiTac,
    count(hd.MaHD) as SoLuongHoaDon,
    sum(hd.DoanhThuCDT) as TongDoanhThuCDT
from HOA_DON hd
join PHIEN_SAC ps on hd.MaPhien = ps.MaPhien
join LICH_DAT_CHO ld on ps.MaLichDat = ld.MaLichDat
join CONG_SAC cs on ld.MaCong = cs.MaCong
join TRAM_SAC ts on cs.MaTram = ts.MaTram
join CHU_DAU_TU cdt on ts.MaNguoiDung = cdt.MaNguoiDung
where hd.TrangThaiHD = N'Đã thanh toán'
group by cdt.TenDoiTac
```

```
having sum(hd.DoanhThuCDT) > 100000
order by TongDoanhThuCDT desc;
go
```

Results Messages			
	TenDoiTac	SoLuongHoaDon	TongDoanhThuCDT
1	Công ty TNHH GreenPark Investment	5	1089000.00

- e. Liệt kê các khách hàng có tổng điểm thưởng từ các phiếu thu gom lớn hơn 300 điểm, thông tin gồm [MaNguoiDung], [HoTen], [TongDiemThuong]

```
go
select
    nd.MaNguoiDung,
    nd.HoTen,
    TongDiemThuong = SUM(ptg.DiemThuong)
from KHACH_HANG kh
join NGUOI_DUNG nd
    on kh.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
join PHIEU_THU_GOM ptg
    on kh.MaNguoiDung = ptg.MaNguoiDung_KH
group by
    nd.MaNguoiDung,
    nd.HoTen
having SUM(ptg.DiemThuong) > 300;
go
```

Results Messages			
	MaNguoiDung	HoTen	TongDiemThuong
1	ND001	Nguyễn Văn An	416
2	ND002	Trần Thị Bình	360
3	ND003	Lê Hoàng Cường	375

3.3.4. Mức 4 - liệt kê các dữ liệu có trong bảng cha mà không có trong bảng con

- a. Liệt kê khách hàng (bảng cha KHACH_HANG) chưa đăng ký xe điện nào (bảng con Xe

```
-- thêm khách hàng chưa đăng ký xe
-- Người dùng mới
insert into NGUOI_DUNG values
('ND011', 'Lê Minh Anh', '0912445678', 'minhanh@gmail.com', '123456', 'KhachHang');
-- Khách hàng
insert into KHACH_HANG
(MaNguoiDung, TongDiemXanh)
values
('ND011', 0);
--cách 1:
go
select nd.MaNguoiDung, nd.HoTen
from KHACH_HANG kh
    join NGUOI_DUNG nd on kh.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
    left join Xe x on kh.MaNguoiDung = x.MaNguoiDung
where x.MaXe is null
go
--cách 2:
go
select nd.MaNguoiDung, nd.HoTen
from KHACH_HANG kh
```

```

join NGUOI_DUNG nd on kh.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
where kh.MaNguoiDung not in (select MaNguoiDung from Xe)
go

```

Results Messages		
	MaNguoiDung	HoTen
1	ND011	Lê Minh Anh

b. Liệt kê danh sách các trạm sạc chưa được lắp đặt bất kỳ một công sạc vật lý nào.

```

go
SELECT ts.MaTram, ts.TenTram, ts.DiaChi
FROM TRAM_SAC ts LEFT JOIN CONG_SAC cs ON ts.MaTram = cs.MaTram
WHERE cs.MaCong IS NULL;
go

```

Results Messages			
	MaTram	TenTram	DiaChi
1	TS004	Trạm sạc Đại học	Đại học Bình Dương

c. Liệt kê các khách hàng đã đăng ký tài khoản nhưng chưa từng đặt lịch sạc. Hiển thị: Mã khách hàng, Họ tên, Email

```

go
select
    kh.MaNguoiDung,
    nd.HoTen,
    nd.Email
from KHACH_HANG kh
inner join NGUOI_DUNG nd
    on kh.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
left join XE x
    on kh.MaNguoiDung = x.MaNguoiDung
left join LICH_DAT_CHO ldc
    on x.MaXe = ldc.MaXe
where ldc.MaLichDat is NULL;
go

```

Results Messages			
	MaNguoiDung	HoTen	Email
1	ND011	Lê Minh Anh	minhanh@gmail.com

d. Liệt kê danh sách các Khách hàng đã đăng ký tài khoản trên hệ thống nhưng chưa từng phát sinh bất kỳ hóa đơn sạc xe nào. Thông tin gồm: MaNguoiDung, HoTen, Sdt, Email

```

go
select kh.MaNguoiDung, nd.HoTen, nd.Sdt, nd.Email
from KHACH_HANG kh
join NGUOI_DUNG nd on kh.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
left join HOA_DON hd on kh.MaNguoiDung = hd.MaNguoiDung
where hd.MaHD is null;
go

```

	MaNguoiDung	HoTen	Sdt	Email
1	ND001	Nguyễn Văn An	0901234567	an.nguyen@email.com
2	ND002	Trần Thị Bình	0912345678	binh.tran@email.com
3	ND003	Lê Hoàng Cường	0923456789	cuong.le@email.com
4	ND004	Phạm Thị Dung	0934567890	dung.pham@email.com
5	ND010	Trịnh Văn Khoa	0990123456	khoa.trinh@email.com

- e. Liệt kê các loại pin có tổng khối lượng thu gom lớn hơn 2kg trong năm 2026, thông tin gồm [MaLoaiPin], [TenLoaiPin], [TongKhoiLuong]

```
go
select lp.MaLoaiPin, TenLoaiPin, TongKhoiLuong=sum(KhoiLuong)
from LOAI_PIN lp join PHIEU_THU_GOM ptg on lp.MaLoaiPin = ptg.MaLoaiPin
where YEAR(NgayThuGom)=2026
group by lp.MaLoaiPin, TenLoaiPin
having SUM(KhoiLuong)>2
go
```

	MaLoaiPin	TenLoaiPin	TongKhoiLuong
1	LP005	Ắc quy chì axit xe điện hồng	4.00
2	LP002	Pin LFP xe máy điện chai	3.00
3	LP001	Pin Lithium-ion ô tô điện hồng	5.20
4	LP003	Pin xe đạp điện cỡ gi sét	2.50

3.3.5. Mức độ 5 - Subquery

- a. Liệt kê khách hàng có tổng tiền thanh toán cao hơn mức trung bình của tất cả khách hàng

```
go
select nd.MaNguoiDung, nd.HoTen,
       TongTien = sum(hd.TongTienThanhToan)
from KHACH_HANG kh
join NGUOI_DUNG nd on kh.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
join HOA_DON hd on kh.MaNguoiDung = hd.MaNguoiDung
group by nd.MaNguoiDung, nd.HoTen
having sum(hd.TongTienThanhToan) > (
select avg(TongTienKH)
from (
select sum(TongTienThanhToan) as TongTienKH
from HOA_DON
group by MaNguoiDung
) as ThongKeTheoKH )
go
```

	MaNguoiDung	HoTen	TongTien
1	ND001	Nguyễn Văn An	330000.00
2	ND010	Trịnh Văn Khoa	288000.00

- b. Xem thông tin của trạm sạc sở hữu số lượng cổng sạc nhiều nhất trong hệ thống mạng lưới. Thông tin gồm [MaTram], [TenTram].

```
go
select MaTram, TenTram
from TRAM_SAC
where MaTram in (select MaTram
                  from CONG_SAC
                  group by MaTram
                  having COUNT(*) >= all (select COUNT(*)
                                          from CONG_SAC
                                          group by MaTram));
go
```

	MaTram	TenTram
1	TS001	Trạm sạc thông minh Landmark 81
2	TS002	Trạm sạc Vincom Center Đồng Khởi

- c. Tìm khách hàng có tổng điện năng tiêu thụ lớn hơn mức tiêu thụ trung bình của tất cả khách hàng. Hiển thị: Họ tên, Tổng điện năng tiêu thụ

```
go
select
    nd.HoTen,
    sum(ps.SoKwhTieuThu) as TongDienNang
from NGUOI_DUNG nd
inner join KHACH_HANG kh
    on nd.MaNguoiDung = kh.MaNguoiDung
inner join XE x
    on kh.MaNguoiDung = x.MaNguoiDung
inner join LICH_DAT_CHO ldc
    on x.MaXe = ldc.MaXe
inner join PHIEN_SAC ps
    on ldc.MaLichDat = ps.MaLichDat
group by
    nd.HoTen
having SUM(ps.SoKwhTieuThu) >
(
    select AVG(TongKwh) from
    (
        select SUM(ps2.SoKwhTieuThu) as TongKwh from XE x2
        inner join LICH_DAT_CHO ldc2
            on x2.MaXe = ldc2.MaXe
        inner join PHIEN_SAC ps2
            on ldc2.MaLichDat = ps2.MaLichDat
        group by x2.MaNguoiDung
    ) as TB
);
Go
```

	HoTen	TongDienNang
1	Lê Hoàng Cường	41.30
2	Nguyễn Văn An	49.80
3	Trình Văn Khoa	53.50

- d. Tìm những hóa đơn có tổng tiền thanh toán lớn hơn giá trị thanh toán trung bình của tất cả các hóa đơn đã hoàn thành trong hệ thống. Thông tin gồm: MaHD, HoTen, SoDiemTieuThu, SoTienGiam, TongTienThanhToan

```
go
select MaHD, MaNguoiDung, TongTienThanhToan, NgayThanhToan
from HOA_DON
where TrangThaiHD = N'Đã thanh toán'
and TongTienThanhToan > (
    select avg(TongTienThanhToan)
    from HOA_DON
    where TrangThaiHD = N'Đã thanh toán'
);
go
```

	MaHD	MaNguoiDung	TongTienThanhToan	NgayThanhToan
1	HD001	ND001	330000.00	2026-06-10 00:00:00.000
2	HD005	ND010	288000.00	2026-06-20 00:00:00.000

- e. Liệt kê các loại pin chưa được thu gom với khối lượng trên 5kg, gồm [MaLoaiPin], [TenLoaiPin]

```
go
select lp.MaLoaiPin, TenLoaiPin
from LOAI_PIN lp
where lp.MaLoaiPin not in ( select ptg.MaLoaiPin
                           from PHIEU_THU_GOM ptg
                           where KhoiLuong > 5)
go
```

	MaLoaiPin	TenLoaiPin
1	LP002	Pin LFP xe máy điện chai
2	LP003	Pin xe đạp điện cũ gỉ sét
3	LP004	Pin Hybrid NiMH xe ô tô cũ
4	LP005	Ắc quy chì axit xe điện hồng

3.3.6. Mức độ 6 - View

- a. Yêu cầu: Nhân viên trạm sạc cần xem thông tin khách hàng + xe để hỗ trợ kỹ thuật, nhưng không được thấy SĐT, Email (thông tin cá nhân nhạy cảm) và không được thấy DiemXanh/số tiền (dữ liệu tài chính nội bộ)

```
drop view if exists vw_KhachHang_Xe;
go
create view vw_KhachHang_Xe as
select nd.MaNguoiDung,
       nd.HoTen,
       x.BienSo,
       cs.TenChuan
from KHACH_HANG kh
join NGUOI_DUNG nd on kh.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
join Xe x on kh.MaNguoiDung = x.MaNguoiDung
join CHUAN_SAC cs on x.MaChuanSac = cs.MaChuanSac
go
select * from vw_KhachHang_Xe;
```

go

Results		Messages		
	MaNguoiDung	HoTen	BienSo	TenChuan
1	ND001	Nguyễn Văn An	51A-12345	CCS2
2	ND002	Trần Thị Bình	59B-23456	Type 2
3	ND003	Lê Hoàng Cường	61C-34567	Type 2
4	ND004	Phạm Thị Dung	50D-45678	CHAdemo
5	ND010	Trịnh Văn Khoa	51H-56789	CCS2

- b. Tạo một View tên là 'v_CongSacSieuNhanh' hiển thị thông tin các công sác loại 'Siêu nhanh' kèm theo tên trạm tương ứng để phục vụ điều phối hạ tầng.

```
drop view if exists v_CongSacSieuNhanh;
GO
CREATE VIEW v_CongSacSieuNhanh
AS
    SELECT cs.MaCong, ts.TenTram, cs.CongSuat, cs.LoaiCaySac, cs.TrangThaiCong
    FROM CONG_SAC cs JOIN TRAM_SAC ts ON cs.MaTram = ts.MaTram
    WHERE cs.LoaiCaySac = N'Siêu nhanh'
    WITH CHECK OPTION;
```

```
GO
select * from v_CongSacSieuNhanh;
go
```

Results		Messages			
	MaCong	TenTram	CongSuat	LoaiCaySac	TrangThaiCong
1	CG001	Trạm sác thông minh Landmark 81	120.00	Siêu nhanh	Trống

- c. Tạo View lưu thông tin lịch sử phiên sác của khách hàng.

```
drop view if exists VW_LICH_SU_SAC;
go
create view VW_LICH_SU_SAC as
select
    nd.HoTen,
    x.BienSo,
    ts.TenTram,
    cs.MaCong,
    ps.GioBatDau,
    ps.GioKetThuc,
    ps.SoKwhTieuThu,
    hd.TongTienThanhToan
from PHIEN_SAC ps
inner join LICH_DAT_CHO ldc
    on ps.MaLichDat = ldc.MaLichDat
inner join XE x
    on ldc.MaXe = x.MaXe
inner join KHACH_HANG kh
    on x.MaNguoiDung = kh.MaNguoiDung
inner join NGUOI_DUNG nd
    on kh.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
inner join CONG_SAC cs
    on ldc.MaCong = cs.MaCong
inner join TRAM_SAC ts
    on cs.MaTram = ts.MaTram
inner join HOA_DON hd
    on ps.MaPhien = hd.MaPhien;
go
select * from VW_LICH_SU_SAC;
```

go

	HoTen	BienSo	TenTram	MaCong	GioBatDau	GioKetThuc	SoKwhTieuThu	TongTienThanhToan
1	Nguyễn Văn An	51A-12345	Trạm sạc thông minh Landmark 81	CG001	2026-06-10 09:03:00.000	2026-06-10 09:56:00.000	49.80	330000.00
2	Trần Thị Bình	59B-23456	Trạm sạc thông minh Landmark 81	CG002	2026-06-12 14:02:00.000	2026-06-12 15:22:00.000	24.60	120000.00
3	Lê Hoàng Cường	61C-34567	Trạm sạc Vincom Center Đồng Khởi	CG003	2026-06-15 10:04:00.000	2026-06-15 10:58:00.000	41.30	170000.00
4	Phạm Thị Dung	50D-45678	Trạm sạc Vincom Center Đồng Khởi	CG004	2026-06-18 16:05:00.000	2026-06-18 16:54:00.000	36.90	220000.00
5	Trịnh Văn Khoa	51H-56789	Trạm sạc thông minh Landmark 81	CG001	2026-06-20 08:32:00.000	2026-06-20 09:27:00.000	53.50	288000.00

- d. Tạo một Khung nhìn (VIEW) có tên vw_ThongKePhuongThucThanhToan để lưu trữ báo cáo doanh thu theo từng phương thức thanh toán của hệ thống. Thông tin gồm: **PhuongThucThanhToan**, **SoHoaDon**, **TongDoanhThu**, **DoanhThuTrungBinh**

```
drop view if exists vw_ThongKePhuongThucThanhToan;
go
create view vw_ThongKePhuongThucThanhToan as
select PhuongThucThanhToan,
       SoHoaDon = count(*),
       TongDoanhThu = sum(TongTienThanhToan),
       DoanhThuTrungBinh = avg(TongTienThanhToan)
from HOA_DON
where TrangThaiHD = N'Đã thanh toán'
group by PhuongThucThanhToan;
GO
select * from vw_ThongKePhuongThucThanhToan;
go
```

	PhuongThucThanhToan	SoHoaDon	TongDoanhThu	DoanhThuTrungBinh
1	Chuyển khoản	1	170000.00	170000.000000
2	Thẻ ngân hàng	2	408000.00	204000.000000
3	Ví điện tử	2	550000.00	275000.000000

- e. Thống kê tình hình thu gom pin theo từng loại pin, gồm [MaLoaiPin], [TenLoaiPin], [SoLanThuGom], [TongKhoiLuong], [TongDiemThuong].

```
drop view if exists BaoCaoLoaiPin;
go
create view BaoCaoLoaiPin
as
select lp.MaLoaiPin, TenLoaiPin,
       SoLanThuGom = count(MaPhieu),
       TongKhoiLuong = sum(KhoiLuong),
       TongDiemThuong = sum(DiemThuong)
from LOAI_PIN lp join PHIEU_THU_GOM ptg on lp.MaLoaiPin =ptg.MaLoaiPin
group by lp.MaLoaiPin, TenLoaiPin
go
select * from BaoCaoLoaiPin;
go
```

	MaLoaiPin	TenLoaiPin	SoLanThuGom	TongKhoiLuong	TongDiemThuong
1	LP005	Ắc quy chì axit xe điện hồng	1	4.00	240
2	LP004	Pin Hybrid NiMH xe ô tô cũ	1	1.80	180
3	LP002	Pin LFP xe máy điện chai	1	3.00	360
4	LP001	Pin Lithium-ion ô tô điện hồng	1	5.20	416
5	LP003	Pin xe đạp điện cũ gỉ sét	1	2.50	375

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN

4.1 Giao diện dành cho khách hàng

	Mã Xe	Biển Số	Chuẩn Sạc	Loại Dòng Điện
1	XE002	30F-67890	Type 2	AC

Hình 4.1.1. Giao diện đăng ký thông tin xe

Giao diện quản lý **Xe của tôi** cho phép khách hàng thực hiện các thao tác quản lý thông tin xe điện đã đăng ký trên hệ thống. Danh sách xe được hiển thị dưới dạng bảng với các thông tin gồm mã xe, biển số, chuẩn sạc và loại dòng điện. Người dùng có thể thực hiện các chức năng: **Đăng ký xe mới**; **Cập nhật thông tin xe**; **Xóa xe khỏi hệ thống**; **Làm mới danh sách dữ liệu**.

Các thao tác trên giao diện được liên kết trực tiếp với cơ sở dữ liệu thông qua các câu lệnh SQL như INSERT, UPDATE, DELETE và SELECT, giúp đảm bảo dữ liệu được lưu trữ, cập nhật và truy xuất chính xác.

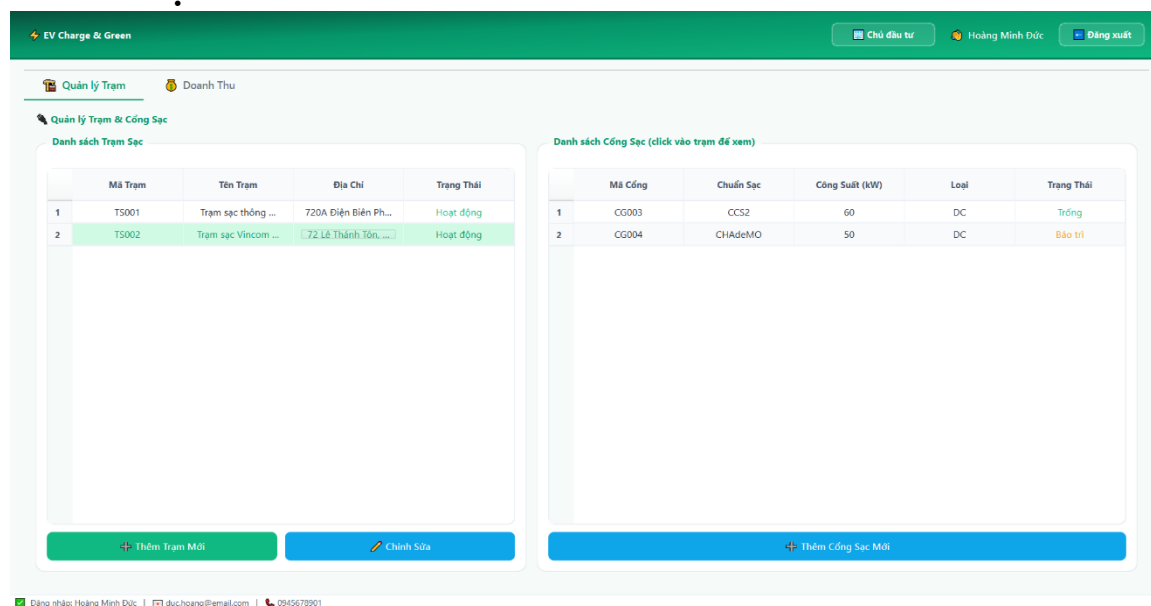
	Mã Lịch	Xe	Cổng	Bắt đầu	Kết thúc	Trạng thái
1	LD010	30F-67890	CG003	2026-07-13 12:04:18	2026-07-13 13:04:18	Đang sạc

Hình 4.1.2. Giao diện đặt lịch sạc

Giao diện **Đặt lịch sạc** cho phép khách hàng đăng ký sử dụng cổng sạc tại các trạm sạc trong hệ thống. Người dùng lựa chọn xe, trạm sạc, cổng sạc, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Đồng thời, giao diện hiển thị danh sách các lịch đã đặt để người dùng theo dõi. Các chức năng bao gồm: **Tạo lịch đặt sạc mới; Xem danh sách lịch đã đặt; Hủy lịch đặt khi chưa diễn ra.**

Các thao tác được thực hiện thông qua các câu lệnh INSERT, DELETE và SELECT, dữ liệu được lưu trong bảng LICH_DAT_CHO.

4.2 Giao diện dành cho chủ đầu tư



Hình 4.2.1. Giao diện quản lý trạm và cổng sạc

Giao diện **Quản lý trạm** cho phép chủ đầu tư quản lý thông tin các trạm sạc và cổng sạc thuộc quyền sở hữu. Thông tin được hiển thị dưới dạng bảng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và cập nhật. Các chức năng gồm: **Thêm trạm sạc mới; Chỉnh sửa thông tin trạm sạc; Thêm cổng sạc cho từng trạm; Xem danh sách các cổng sạc và trạng thái hoạt động.**

Các thao tác trên giao diện sử dụng các câu lệnh INSERT, UPDATE và SELECT, dữ liệu được lưu trong các bảng TRAM_SAC và CONG_SAC.

Bên cạnh đó, Giao diện **Doanh thu** cho phép chủ đầu tư theo dõi doanh thu của từng trạm sạc trong hệ thống. Người dùng chọn trạm sạc để xem các thông tin tổng hợp gồm tổng doanh thu, tổng số kWh tiêu thụ, số phiên sạc và danh sách chi tiết các hóa đơn phát sinh tại trạm. Các chức năng gồm: **Chọn trạm sạc để xem doanh thu; Xem tổng doanh thu, tổng số kWh tiêu thụ và số phiên sạc của trạm; Xem chi tiết các hóa đơn thanh toán theo từng trạm; Làm mới dữ liệu.**

Các thao tác trên giao diện sử dụng chủ yếu câu lệnh SELECT kết hợp các phép JOIN, SUM() và COUNT() để tổng hợp dữ liệu từ các bảng TRAM_SAC, CONG_SAC, LICH_DAT_CHO, PHIEN_SAC và HOA_DON.

EV Charge & Green

Chủ đầu tư: Hoàng Minh Đức

Đăng xuất

Quản lý Trạm | **Doanh Thu**

Thanh Toán & Hóa Đơn

Xem doanh thu tại trạm: Trạm sạc Vincom Center Đồng Khởi (T5002)

Tổng Doanh Thu: 62,335 đ

Tổng kWh Tiêu Thu: 19.1 kWh

Số Phiên Sạc: 2 phiên

Chi tiết Doanh Thu Theo Trạm

	Mã HD	Trạm Sạc	Khách Hàng	Số kWh	Tổng Tiền	Phí App	Doanh Thu CDT	Trạng Thái	Ngày TT
1	HD006	Trạm sạc Vincom ...	Trần Thị Bình	14.9 kWh	49,236 đ	2,461 đ	46,774 đ	Đã thanh toán	2026-07-13 12:19:39
2	HD004	Trạm sạc Vincom ...	Phạm Thị Dung	4.2 kWh	16,380 đ	819 đ	15,561 đ	Đã thanh toán	2026-07-05 22:57:44

Làm mới

Hình 4.2.2. Giao diện theo dõi doanh thu của Chủ đầu tư

4.3 Giao diện dành cho nhân viên

EV Charge & Green

Nhân viên: Đặng Quang Trung

Đăng xuất

Trạm, Cổng | **Bảo Trì** | Thu Gom Pin

Lịch Sử Bảo Trì Cổng Sạc

Ghi nhận bảo trì mới

Cổng sạc: CG001 — CCS2 (Siêu nhanh) | Trống

Nội dung bảo trì: Mô tả nội dung bảo trì...

Kết quả: Ví dụ: Đã sửa chữa, Đang chờ linh kiện, Hoàn thành...

Ghi nhận bảo trì

Lịch sử bảo trì

	Mã Bảo Trì	Cổng Sạc	Trạm	Ngày Bảo Trì	Nội Dung	Kết Quả
1	BT003	CG002	Trạm sạc thông minh Landmark 81	2026-06-22 10:15:00	Bảo trì định kỳ	Hoàn thành

Làm mới

Hình 4.3.1. Giao diện cập nhật bảo trì

Giao diện **Bảo trì** hỗ trợ nhân viên ghi nhận thông tin bảo trì các cổng sạc. Người dùng lựa chọn cổng sạc, nhập nội dung bảo trì và kết quả sau khi thực hiện. Hệ thống đồng thời hiển thị lịch sử bảo trì để tiện theo dõi. Các chức năng bao gồm: **Ghi nhận thông tin bảo trì; Xem lịch sử bảo trì; Làm mới dữ liệu.**

Các thao tác trên giao diện được thực hiện thông qua các câu lệnh INSERT và SELECT, dữ liệu được lưu trong bảng LICH_SU_BAO_TRI.

EV Charge & Green

Nhân viên

Đang Quang Trung

Đăng xuất

Trạm_Cổng

Bảo Trì

Thu Gom Pin

Thu Gom Pin & Điểm Xanh

Tạo phiếu thu gom pin mới

Khách hàng:

Nguyễn Văn An (ND001)

Loại pin:

Pin Lithium-ion ô tô điện hồng (x80 điểm/kg)

Khối lượng:

1.00 kg

Điểm thưởng dự kiến: 80 điểm

Tạo Phiếu Thu Gom

Lịch sử thu gom

	Mã Phiếu	Khách Hàng	Loại Pin	Khối Lượng	Điểm Thưởng	Ngày Thu Gom
1	PG005	Trịnh Văn Khoa	Ắc quy chì axit xe điện hồng	4 kg	240 điểm	2026-06-20 11:00:00
2	PG002	Trần Thị Bình	Pin LFP xe máy điện chai	3 kg	360 điểm	2026-06-12 14:00:00

Đang nhập: Đang Quang Trung

trung.dang@email.com

0967890123

Hình 4.3.2. Giao diện quản lí phiếu thu gom pin

Giao diện **Thu gom pin và Điểm xanh** cho phép nhân viên tiếp nhận pin thải từ khách hàng và tạo phiếu thu gom. Sau khi nhập loại pin và khối lượng pin thu gom, hệ thống tự động tính số Điểm thưởng (Điểm xanh) dựa trên hệ số quy đổi của từng loại pin. Giao diện cũng hiển thị lịch sử các phiếu thu gom đã được tạo. Các chức năng gồm: **Tạo phiếu thu gom pin; Tự động tính điểm thưởng theo khối lượng và loại pin; Xem lịch sử thu gom pin; Làm mới danh sách dữ liệu.**

Các thao tác trên giao diện được thực hiện thông qua các câu lệnh INSERT và SELECT, dữ liệu được lưu trong bảng PHIEU_THU_GOM, đồng thời cập nhật điểm thưởng của khách hàng trong bảng KHACH_HANG.

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ

5.1. Các ưu điểm của hệ thống

5.1.1. Các ưu điểm nổi bật và chiều sâu giải pháp của hệ thống GreenCharge Network

Hệ thống GreenCharge Network được thiết kế nhằm giải quyết các hạn chế của hạ tầng sạc công cộng, đồng thời cân bằng lợi ích giữa khách hàng, chủ đầu tư và nhân viên vận hành. Một số ưu điểm nổi bật gồm:

Thứ nhất, hệ thống hỗ trợ đặt lịch sạc tự động, cho phép khách hàng quản lý nhiều phương tiện và chỉ hiển thị các cổng sạc tương thích với chuẩn sạc của xe. Cơ chế kiểm tra trùng lịch và tự động hủy đặt chỗ khi khách không đến giúp hạn chế tình trạng giữ chỗ không cần thiết, nâng cao hiệu quả sử dụng cổng sạc.

Thứ hai, hệ thống áp dụng biểu giá điện theo loại cổng sạc và khung giờ sử dụng, giúp tính chi phí linh hoạt hơn so với một mức giá cố định. Cơ chế này khuyến khích người dùng lựa chọn sạc vào giờ thấp điểm, góp phần giảm tải cho các trạm sạc trong giờ cao điểm.

Thứ ba, hệ thống tự động hóa quá trình thanh toán và phân chia doanh thu. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống tự động tạo hóa đơn, trừ điểm xanh, tính phí vận hành và cập nhật doanh thu cho chủ đầu tư trong cùng một giao dịch cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn và hạn chế sai sót khi xử lý.

Thứ tư, hệ thống tích hợp chức năng thu gom pin cũ đổi Điểm xanh, khuyến khích khách hàng tham gia bảo vệ môi trường. Thông tin về loại pin, khối lượng và điểm thưởng được quản lý tập trung, tạo nền tảng cho việc phát triển mô hình tái chế pin trong tương lai.

Nhìn chung, GreenCharge Network đáp ứng các yêu cầu quản lý cơ bản của một mạng lưới trạm sạc xe điện, hỗ trợ quản lý đặt lịch, phiên sạc, thanh toán, doanh thu và thu gom pin trên cùng một hệ thống. Tuy nhiên, các kết quả trên mới được đánh giá ở mức thiết kế và mô phỏng dữ liệu; hiệu quả thực tế cần được kiểm chứng khi hệ thống được triển khai trong môi trường vận hành thực tế.

5.1.2. Đánh giá tương quan so sánh với các hệ thống hiện hành tại Việt Nam

Bảng dưới đây trình bày sự so sánh giữa GreenCharge Network và các mô hình trạm sạc đang vận hành tại Việt Nam. Đối với GreenCharge, các tiêu chí đánh giá được xây dựng dựa trên thiết kế của hệ thống; hiệu quả thực tế sẽ cần được kiểm chứng trong quá trình triển khai và vận hành.

Tiêu chí so sánh	Mạng lưới độc quyền hãng (ví dụ: vinfast)	Mạng lưới bên thứ ba thế hệ cũ (ví dụ: eboost, evone)	Hệ thống đề xuất (greencharge Network)
Tính chất nền tảng & Mở rộng	Hệ sinh thái khép kín, phục vụ chủ yếu xe cùng hãng, hạn chế tiếp cận chéo.	Nền tảng mở nhưng quy mô phân tán, thiếu liên kết diện rộng giữa các trạm.	Nền tảng tập trung: hướng tới hỗ trợ đa phương tiện, đa chuẩn sạc trong một hệ quản trị chung.

Cơ chế đặt lịch & Điều phối	Chủ yếu hiển thị trạng thái trạm (Trống/Đang sạc), chưa có đặt lịch trước.	Chủ yếu phục vụ sạc trực tiếp, chưa có cơ chế kiểm tra tương thích hay chặn trùng lịch tự động.	Có đặt lịch trước với kiểm tra tương thích chuẩn sạc và chặn trùng lịch trên cùng cổng sạc, kèm tự động hủy sau 15 phút.
Mô hình định giá dịch vụ	Đơn giá cố định, chưa phân theo khung giờ phụ tải.	Giá cố định theo hợp đồng thuê chỗ, không điều tiết theo thời điểm sử dụng.	Có biểu giá phân theo khung giờ (cao/thấp điểm) và loại cổng sạc, nhằm khuyến khích dịch chuyển nhu cầu sử dụng.
Hợp tác đầu tư & Đối soát	Hãng tự đầu tư hoặc nhượng quyền, tiêu chuẩn gia nhập cao.	Ký hợp đồng thuê chỗ, đối soát thủ công định kỳ, dễ phát sinh sai sót.	Phân chia doanh thu tự động (90/10), có cơ chế giao dịch bảo vệ toàn vẹn dữ liệu.
Tích hợp môi trường	Chưa có chương trình thu hồi pin/rác thải điện tử tích hợp trên ứng dụng.	Chủ yếu thuần thương mại, chưa có phân hệ thu gom pin.	Có phân hệ ghi nhận thu gom pin cũ đổi Điểm xanh, tạo kênh thu gom có tổ chức hơn so với việc tự xử lý tại nhà.

Bảng so sánh hệ thống GreenCharge Network với một số hệ thống hiện hành tại Việt Nam.

5.2. Các nhược điểm của hệ thống

Mặc dù hệ thống GreenCharge Network đã đáp ứng các chức năng quản lý trạm sạc, đặt lịch, thu gom pin, thanh toán và tích điểm xanh theo yêu cầu đặt ra, nhưng vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục cải thiện:

1) Hệ thống mới dừng ở mức mô phỏng trên môi trường cục bộ (Local). Trạng thái cổng sạc và phiên sạc được cập nhật thông qua thao tác trên giao diện, chưa kết nối trực tiếp với thiết bị sạc hoặc cảm biến thực tế.

2) Chức năng thanh toán hiện mới thực hiện dưới dạng mô phỏng trong cơ sở dữ liệu. Hệ thống chưa tích hợp với các cổng thanh toán điện tử nên chưa thể xác thực giao dịch theo thời gian thực.

3) Việc tìm kiếm và lựa chọn trạm sạc chưa hỗ trợ bản đồ số hoặc định vị GPS, do đó người dùng chưa thể xem vị trí trực quan hoặc tìm đường đến trạm sạc gần nhất.

4) Hệ thống chưa tối ưu việc phân bổ công suất và điều phối nhiều xe sạc đồng thời tại một trạm. Các thuật toán cân bằng tải và dự báo thời gian chờ chưa được triển khai.

5) Cơ sở dữ liệu hiện được triển khai trên một máy chủ đơn, chưa hỗ trợ khả năng mở rộng, sao lưu dữ liệu và xử lý đồng thời với số lượng lớn người dùng.

6) Hệ thống mới áp dụng các biện pháp bảo mật cơ bản. Một số chức năng như mã hóa mật khẩu, phân quyền chi tiết và ghi nhật ký hoạt động (Audit Log) chưa được triển khai đầy đủ.

5.3. Hướng phát triển

Để hệ thống GreenCharge Network hoàn thiện hơn và có thể triển khai trong thực tế, nhóm đề xuất một số hướng phát triển sau:

Thứ nhất, hệ thống có thể tích hợp với các thiết bị IoT tại trạm sạc để tự động cập nhật trạng thái cổng sạc theo thời gian thực thay cho thao tác thủ công trên giao diện. Khi phương tiện bắt đầu hoặc kết thúc quá trình sạc, trạng thái cổng sẽ được đồng bộ tự động từ thiết bị, góp phần nâng cao độ chính xác trong quản lý. Bên cạnh đó, có thể nghiên cứu bổ sung cơ chế phân phối công suất động nhằm giảm tình trạng quá tải cục bộ khi nhiều phương tiện sạc đồng thời tại cùng một trạm.

Thứ hai, chức năng đặt lịch có thể được mở rộng bằng cách tích hợp bản đồ số và dịch vụ định vị, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và dẫn đường đến trạm sạc gần nhất. Đồng thời, hệ thống có thể áp dụng các thuật toán dự báo thời gian chờ và điều phối hàng đợi dựa trên số lượng xe đang sử dụng và công suất thực tế của từng cổng sạc, từ đó nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng.

Thứ ba, quy trình thanh toán cần được kết nối với các cổng thanh toán điện tử để hỗ trợ xác thực giao dịch theo thời gian thực. Sau khi giao dịch thành công, hệ thống có thể tự động cập nhật trạng thái hóa đơn, hoàn tất phiên sạc, phân chia doanh thu cho chủ đầu tư và giải phóng cổng sạc mà không cần sự can thiệp của nhân viên.

Thứ tư, hệ thống có thể phát triển chương trình **Điểm xanh** theo hướng xây dựng hệ sinh thái tuần hoàn. Điểm thưởng nhận được từ việc thu gom pin cũ có thể được quy đổi thành ưu đãi hoặc khấu trừ trực tiếp vào chi phí sạc. Đồng thời, dữ liệu về pin sau thu gom có thể được liên kết với các đơn vị tái chế nhằm theo dõi vòng đời của pin và hỗ trợ các hoạt động quản lý, tái sử dụng trong tương lai.

Thứ năm, về hạ tầng và bảo mật, hệ thống có thể được triển khai trên nền tảng cơ sở dữ liệu tập trung hoặc điện toán đám mây nhằm nâng cao khả năng mở rộng, sao lưu và phục vụ nhiều người dùng đồng thời. Ngoài ra, cần tăng cường các cơ chế bảo mật như mã hóa mật khẩu, phân quyền người dùng theo vai trò, ghi nhật ký hoạt động và bảo vệ mã nguồn các đối tượng cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao tính an toàn và độ tin cậy của hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Kim Anh. (2004). *Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
3. Oracle. (2024). *SQL Language Reference*. <https://docs.oracle.com/en/database/>
4. Beaulieu, A. (2020). *Learning SQL: Generate, Manipulate, and Retrieve Data* (3rd ed.). O'Reilly Media.
5. Jeff Hoffer, Ramesh Venkataraman, Heikki Topi. (2015). *Modern Database Management* (12th ed.). Pearson
6. Visual Paradigm.(2026) Hướng dẫn toàn diện về chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. <https://guides.visual-paradigm.com/vn/a-comprehensive-guide-to-database-normalization-with-examples/>
7. Microsoft. (2025). *SQL Server documentation*. <https://learn.microsoft.com/sql/sql-server/>
8. International Energy Agency. (2024). *Global EV Outlook 2024*. <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024>

PHỤ LỤC

Link: [APPENDIX](#)